

# Christian Gagné, Ph.D., ing.

Directeur de l'Institut intelligence et données (IID)

Chaire en intelligence artificielle Canada-CIFAR, membre académique associé de Mila

Membre du LVSN / CeRVIM / CRDM / REPARTI / UNIQUE / CERVO / VITAM / OBVIA

Professeur titulaire au département de génie électrique et de génie informatique

Université Laval

Département de génie électrique et de génie informatique

Pavillon Adrien-Pouliot, Université Laval

Québec (Québec) G1V 0A6

Canada

Bureau : PLT-1138-F

Courriel : [christian.gagne@gel.ulaval.ca](mailto:christian.gagne@gel.ulaval.ca)

Web : [vision.gel.ulaval.ca/~cgagne](http://vision.gel.ulaval.ca/~cgagne)

Scholar : [scholar.google.com/citations?user=egixsbEAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=egixsbEAAAAJ)

ORCID : 0000-0003-3697-4184

## Orientations de recherche

---

Mes recherches portent sur les méthodes d'apprentissage profond et d'optimisation stochastique, et sur leur mise en pratique. Je m'intéresse principalement à la robustesse et à la généralisation des réseaux de neurones profonds en présence de changements de distribution, aux approches neuro-symboliques qui en favorisent l'interprétabilité, et aux modèles fondationnels multimodaux. Une part importante de ces travaux se fait au contact de domaines d'application — vision numérique, microscopie à super-résolution, santé, transports et énergie — où ces méthodes sont mises à l'épreuve.

## Formation

---

- **Ph.D. en génie électrique**, Université Laval, 2005.  
Thèse : *Algorithmes évolutionnaires appliqués à la reconnaissance des formes et à la conception optique*.  
Comité : Marc Parizeau (directeur), Denis Laurendeau, Robert Sabourin et Marc Schoenauer.
- **B.Ing. en génie informatique**, Université Laval, 2000.

## Expérience professionnelle

---

- **Directeur**, Institut intelligence et données (IID), Université Laval, depuis 2019 (en sabbatique, janvier–août 2023).
- **Professeur**, Département de génie électrique et de génie informatique, Université Laval  
Professeur titulaire depuis 2018 ; professeur agrégé 2013–2018 ; professeur adjoint 2008–2013.
- **Directeur adjoint**, Centre de recherche sur les données massives (CRDM), Université Laval, 2018–2019.
- **Analyste de recherche**, Département de recherche et développement, MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (Vancouver, BC, Canada), 2007–2008.
- **Consultant**, Informatique WGZ Inc. (Québec, QC, Canada), 2006–2007.
- **Chercheur postdoctoral**, Institut des systèmes d'information, Université de Lausanne (Suisse), 2006.
- **Chercheur postdoctoral**, Équipe TAO, INRIA Saclay–Île-de-France (Orsay, France), 2005–2006.
- **Chargé de cours**, Département d'informatique et de génie logiciel, Université Laval, 2005.
- **Administrateur de systèmes Unix/Linux**, Laboratoire de vision et systèmes numériques, Université Laval, 2001–2004.
- **Assistant à l'enseignement**, Département de génie électrique et de génie informatique, Université Laval, 2000–2003.
- **Consultant**, Red Queen Capital Management Inc. (Dallas, TX, USA), 2003.
- **Assistant à la recherche**, Laboratoire de vision et systèmes numériques, Université Laval, 1998–2000.

## Affiliations professionnelles

---

- Professeur titulaire au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université Laval
- Directeur de l'Institut intelligence et données (IID) de l'Université Laval
- Chaire Canada-CIFAR en intelligence artificielle
- Membre académique associé de Mila
- Membre du Laboratoire de vision et systèmes numériques (LVSN)
- Membre du Centre de recherche en Robotique, Vision et Intelligence Machine (CeRVIM) de l'Université Laval
- Membre du bureau de direction du Centre de recherche sur les données massives (CRDM) de l'Université Laval
- Membre du regroupement stratégique REPARTI (systèmes cyberphysiques) du FRQNT
- Membre du regroupement stratégique UNIQUE (neuroscience et IA) du FRQNT
- Membre du centre de recherche CERVO (neuroscience) du FRQS
- Membre du centre de recherche VITAM (santé durable) du FRQS
- Chercheur membre de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique (OBVIA)

## Service à la collectivité

---

- Membre indépendant du conseil d'administration, Musée national de l'histoire du Québec (NAT), depuis 2026.

## COUVERTURE MÉDIATIQUE

- Entrevue écrite, « Audrey Durand, figure de proue de l'IA au Québec », *Québec Science*, mai 2026.
- Entrevue radiophonique, « Gemini Spark : l'avenir de la recherche web ? », *C'est encore mieux l'après-midi* (ICI Radio-Canada Première Québec), mai 2026.
- Entrevue écrite, « Fabriquer l'IA québécoise sans casser des œufs », *Le Devoir*, mai 2026.
- Entrevue écrite, « Protéger la diversité des langues face à l'IA », *ICI Radio-Canada Info*, avril 2026.
- Entrevue écrite, « L'Institut intelligence et données de l'Université Laval reçoit 2 M\$ pour consolider la formation d'un pôle d'expertise régional en intelligence artificielle », *ULaval Nouvelles*, avril 2026.
- Entrevue écrite, « L'IA et la démocratie – Un faux GND pour 15 \$ – C'est le temps d'être courageux », *La Presse*, mars 2026.
- Entrevue balado, « L'IA au service de la science, de la société et du Québec avec Christian Gagné », *IA Québec : Le balado*, janvier 2026.
- Entrevue balado, « De chercheurs à rockstars de l'IA avec Hugo Larochelle, Aaron Courville et Christian Gagné », *IA Québec : Le balado*, décembre 2025.
- Entrevue écrite, « Plaidoyer pour l'adoption d'un code de conduite sur l'IA », *La Presse* (Opinions), octobre 2025.
- Entrevue écrite, « Il faut agir pour protéger nos démocraties », *La Presse* (Opinions), avril 2025.
- Entrevue radiophonique, « DeepSeek, l'agent conversationnel qui bouleverse la course mondiale à l'IA », *L'heure de pointe - Acadie* (ICI Radio-Canada Première Acadie), janvier 2025.
- Entrevue radiophonique, « C'est quoi DeepSeek, le « ChatGPT chinois » ? », *C'est encore mieux l'après-midi* (ICI Radio-Canada Première Québec), janvier 2025.
- Entrevue radiophonique, « Retour sur la remise du prix Nobel en physique », *Le matin du Nord* (ICI Radio-Canada Première Nord de l'Ontario), octobre 2024.
- Entrevue radiophonique, « Geoffrey Hinton de l'Université de Toronto colauréat du Prix Nobel de physique », *Dans la mosaïque* (ICI Radio-Canada Première Toronto), octobre 2024.

- Entrevue balado, « Une machine qui "apprend" avec peu - Données massives VS données frugales en IA - Entrevue avec Christian Gagné », *I.A. Café*, octobre 2024.
- Entrevue écrite, « L'intelligence artificielle au service de la prévention du suicide », *Le Soleil*, septembre 2024.
- Entrevue radiophonique, « Gemini, IA de Google : quel rôle jouera-t-elle ? », *C'est encore mieux l'après-midi* (ICI Radio-Canada Première Québec), décembre 2023.
- Entrevue écrite, « ChatGPT, l'intelligence artificielle qui discute comme un humain », *Urbania*, décembre 2022.
- Entrevue écrite, « L'intelligence humaine derrière l'IA », *La Presse*, novembre 2022.
- Entrevue radiophonique, « Préparer les réseaux pour l'arrivée massive des voitures électriques », *Les années lumière* (ICI Radio-Canada Première), novembre 2022.
- Entrevue écrite, « Exploring the Great Unknown », *CIFAR News*, février 2022.
- Entrevue écrite, « Le réseau d'Hydro-Québec est-il suffisant pour charger tous les véhicules électriques ? », *ICI Radio-Canada Info*, janvier 2022.
- Entrevue écrite, « Est-ce que l'IA fonctionnera un jour avec aussi peu d'énergie qu'un cerveau humain ? », *Le Devoir*, octobre 2018.
- Entrevue écrite, « Une ébullition qui va bien au-delà de Montréal », *Le Devoir*, septembre 2018.
- Entrevue télévisée, « Les défis réels de l'intelligence artificielle », *Le Téléjournal Québec* (ICI Radio-Canada Télé Québec), avril 2018.
- Entrevue radiophonique, « Zéro émission : le pari de l'auto-Québec », *Les années lumière* (ICI Radio-Canada Première), octobre 2016.
- Entrevue radiophonique, « Présent et avenir des transports électrifiés, intelligents », *Radio-Canada cet après-midi* (ICI Radio-Canada Première Québec), décembre 2014.
- Entrevue radiophonique, « Villes intelligentes », *Les années lumière* (ICI Radio-Canada Première), mai 2013.
- Entrevue écrite, « L'intelligence artificielle au service de l'archéologie », *Le Devoir*, janvier 2012.
- Entrevue télévisée, « Recharge bidirectionnelle de véhicules électriques », *Campus* (Canal Savoir), mars 2011.
- Entrevue écrite, « Alimenter le réseau électrique avec sa voiture », *Impact-Campus*, octobre 2010.

## Prix

---

- Prix du meilleur article de Canadian AI 2020 pour *Toward adversarial robustness by diversity in an ensemble of specialized deep neural networks*.
- Prix du meilleur article du GECCO 2009, catégorie *Real-World Application*, pour *Optimizing Low-Discrepancy Sequences with an Evolutionary Algorithm*.
- Prix du meilleur article du GECCO 2002, catégorie *Evolvable Hardware*, pour *Lens System Design and Re-Engineering with Evolutionary Algorithms*.

## Subventions et contrats

---

### SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT OBTENUES À TITRE DE DEMANDEUR PRINCIPAL

- *Chaire en intelligence artificielle Canada-CIFAR*  
CIFAR. 500 000 \$ / 5 ans (2025–2030).
- *Neuro-symbolic Approaches for Robust and Interpretable Machine Learning*  
Subvention à la découverte (individuel), CRSNG. 240 000 \$ / 5 ans (2025–2030).
- *Generative Models for Symbolic Models*  
IVADO IAR<sup>3</sup> R10 - IA sûre et alignée. 80 000 \$ / 3 ans (2024–2027).

- *Équipe technique - R8*  
IVADO IAR<sup>3</sup> R8 - Système de santé. 75 000 \$ / 3 ans (2024–2027).
- *Génération de données synthétiques à la RAMQ*  
Subvention Catalyste, CIFAR / Mila. 44 000 \$ / 2 ans (2023–2024).
- *L'intelligence artificielle en santé, une formation expérientielle*  
Programme NovaScience : Volet Soutien aux projets, MÈI. 227 393 \$ / 2 ans (2021–2023).
- *Chaire en intelligence artificielle Canada-CIFAR*  
CIFAR. 500 000 \$ / 6 ans (2019–2025).
- *Deep Learning with Little Labelled Data*  
Subvention à la découverte (individuel), CRSNG. 246 000 \$ / 6 ans (2019–2025).
- *DRIFTERS : Deep Radar Interpretation For Tracking and Enhancement of Raw Signal*  
Subvention de recherche et développement collaborative, CRSNG. Partenaire : Thales Canada. 259 563 \$ / 3 ans (2019–2022).
- *Intelligence artificielle appliquée pour l'analyse, l'optimisation et l'innovation*  
Accélération (grappe de 14 unités), Mitacs. Partenaires : Axes Networks, Can-Explore, Co-Operators, Coveo, Desjardins Assurances Générales, Bentley Canada. 186 667 \$ / 1 an (2019).
- *Assessment of deep learning for analyzing radar signals in maritime environment*  
Accélération (3 unités), Mitacs. Partenaire : Thales Canada. 45 000 \$ / 1 an (2019).
- *Approches novatrices pour faciliter l'application de l'apprentissage automatique*  
PROMPT-Québec. Partenaires : E Apprentissage Automatique et Thales Canada. 365 000 \$ / 2 ans (2018–2020).
- *Novel Approaches for Practical Machine Learning*  
Accélération (grappe de 45 unités), Mitacs. Partenaire : E Apprentissage Automatique. 600 000 \$ / 3 ans (2016–2020).
- *Personalized Recommendations for a Social Network of Photographers*  
Subvention d'engagement partenariat (individuel), CRSNG. Partenaire : 500px. 24 926 \$ / 6 mois (2016).
- *Sélection de méthodes pour la recommandation personnalisée de documents*  
Subvention d'engagement partenariat (individuel), CRSNG. Partenaire : Coveo. 24 984 \$ / 6 mois (2016).
- *Improving Models for User-Specific State Assessment : A Realtime Querying and Learning Technique*  
Accélération (1 unité), Mitacs. Partenaire : Thales Canada. 15 000 \$ / 6 mois (2015–2016).
- *Analyse de données massives provenant de médias sociaux*  
Accélération (1 unité), Mitacs. Partenaire : Thales Canada. 15 000 \$ / 6 mois (2015).
- *Modèle d'évaluation de l'état des transformateurs pour la pérennité et la maintenance*  
Accélération (2 unités), Mitacs. Partenaire : Hydro-Québec. 30 000 \$ / 6 mois (2015).
- *Adaptive Learning Methods for Deeply Embedded Devices*  
Subvention à la découverte (individuel), CRSNG. 195 000 \$ / 5 ans (2014–2019).
- *Intelligence machine pour la prédiction de l'état de transformateurs de haute tension*  
Subvention d'engagement partenariat (individuel), CRSNG. Partenaire : Hydro-Québec. 24 992 \$ / 6 mois (2014–2015).
- *Smartphone Application for Electric and Conventional Vehicles Data Collection*  
Subvention d'engagement partenariat (individuel), CRSNG. Partenaire : Thales Canada. 24 987 \$ / 6 mois (2014–2015).
- *Installation et essai d'une borne de recharge supportant la technologie « vehicle-to-grid » (V2G)*  
Programme de recherche en partenariat contribuant à la réduction et la séquestration des gaz à effet de serre (projet d'équipe), FQRNT. 250 000 \$ / 3 ans (2010–2013).
- *Integrating Developmental Genetic Programming and Terrain Analysis Techniques in GIS-based Sensor Placement Systems*  
Initiative industrielle stratégique (projet d'équipe), Réseau de centres d'excellence GEOIDE. 270 000 \$ / 2 ans (2010–2012) + 25 000 \$ de MDA Systems Ltd.
- *Enabling Autonomic Computing with Computational Intelligence*

Subvention à la découverte (individuel), CRSNG. 110 000 \$ / 5 ans (2009–2014).

- *Apprentissage à grande échelle parallèle pour supercalculateurs*  
Établissement de nouveaux chercheurs (individuel), FQRNT. 40 000 \$ / 2 ans (2009–2011) + 19 709 \$ pour équipement (2009–2010).
- *Fonds de démarrage*  
Université Laval. 10 000 \$ / 1 an (2008–2009).

#### SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT OBTENUES À TITRE DE CODEMANDEUR

- *Advanced Optical Nanoscopy Platform for Neuroscience (AONP)*  
Brain Canada, École Polytechnique de Montréal, The Neuro et Centre de recherche CERVO. Cochercheurs : Frédéric Leblond, Caroline Ménard, Thomas Stroh, Lucien Weiss, Paul De Koninck et Flavie Lavoie-Cardinal. 1 050 000 \$ / 3 ans (2026–2029).
- *REcherche pour le Développement d'une application de Réorientation au triage de l'urgence avec l'intelligence artificielle (REDIRECT-IA)*  
Subventions Projet, IRSC. Cochercheurs : Axel Benhamed, Audrey Durand, Alexis Turgeon, Simon Berthelot et autres. 466 649 \$ / 3 ans (2026–2029).
- *Cosmic Insights into Neuronal Connections : AI-Driven Multimodal Synaptic Imaging*  
NOVA, FRQNT et CRSNG. Cochercheurs : Yves De Koninck, Renée Hložek, Marie-Ève Paquet, Feng Wang et Flavie Lavoie-Cardinal. 225 000 \$ / 3 ans (2025–2028).
- *Projet MAIN : Myo-prothèse à Apprentissage Interactif et Neuro-renforcement*  
Initiative STRATÉGIA, FRQNT. Demandeur principal : Benoît Gosselin. 886 826 \$ / 3 ans (2024–2027).
- *Care trajectory prediction*  
IAR3 R8 – Systèmes de santé, IVADO. Cochercheurs : Simon Berthelot, Esli Osmanlliu et Nadia Lahrichi. 25 000 \$ / 3 ans (2024–2027).
- *Union Neurosciences et Intelligence Artificielle Québec (UNIQUE)*  
Regroupements stratégiques, FRQNT. Demandeur principal : Karim Jerbi. 3 060 000 \$ / 6 ans (2023–2029).
- *Can Astronomy and Machine Learning help detect neurodegeneration ?*  
Fonds Catalyseur, CIFAR. Demandeuses principales : Renée Hložek et Audrey Durand. 50 000 \$ / 2 ans (2021–2023).
- *Extreme zooming on intestinal permeability and the western-style diet : Unravelling the role of dietary antigens on the prevalence of cardiometabolic and mental health diseases in the North*  
Deuxième appel à projets majeurs, Sentinelle Nord. Demandeurs principaux : Flavie Lavoie-Cardinal et Denis Boudreau. 739 350 \$ / 5 ans (2020–2024).
- *Méthodes d'apprentissage automatique pour le développement de la microscopie intelligente des dynamiques cellulaires*  
Projet de recherche en équipe, FRQNT. Demandeuse principale : Flavie Lavoie-Cardinal. 180 000 \$ / 4 ans (2020–2023).
- *Déterminer la qualité de la polypharmacie chez les aînés : une approche basée sur l'intelligence artificielle*  
Projets de recherche concertée sur la santé, IRSC et CRSNG. Demandeuse principale : Caroline Sirois. 1 207 610 \$ / 3 ans (2020–2023).
- *Re-penser la découvrabilité, ou comment garantir l'accès à des contenus culturels canadiens dans l'environnement numérique*  
Subvention Savoir, CRSH. Demandeuse principale : Véronique Guèvremont. 294 172 \$ / 3 ans (2020–2023).
- *Predicting population risk of suicide using health administrative data*  
Fonds Nouvelles frontières en recherche - Exploration. Demandeur principal : JianLi Wang. 250 000 \$ / 2 ans (2020–2022).
- *REPARTI – Systèmes cyberphysiques et intelligence machine matérialisée*  
Regroupements stratégiques, FRQNT. Demandeur principal : Clément Gosselin. 2 880 000 \$ / 6 ans (2019–2025).
- *DEpendable and EXplainable Learning in Aerospace*  
Subvention de recherche et développement collaborative, CRSNG. Partenaires : Thales, Bell Helicopter, CAE, Bombardier, CRIAQ. Demandeurs principaux : François Laviolette et Giuliano Antoniol. 5 905 510 \$ / 7 ans (2019–2026).
- *Machine learning for the insurance industry : predictive models, fraud detection, and fairness*

- Subvention de recherche et développement collaborative, CRSNG. Partenaire : SSQ Assurance. Demandeur principal : Mario Marchand. 652 175 \$ / 5 ans (2019–2024).
- *Mettre l'IA au service de la diversité des expressions culturelles : une exploration des conditions à remplir pour que les algorithmes de recommandation favorisent la découvrabilité des oeuvres littéraires québécoises dans l'environnement numérique*  
Appel à projets innovants (2019–2022) – Volet 1, OBVIA. Demandeuse principale : Véronique Guèvremont. 159 469 \$ / 3 ans (2019–2022).
  - *Suivi de la qualité de la pratique de l'électroconvulsivothérapie au Québec basé sur le recueil de données médico-administratives, cliniques et socio-démographiques en contexte réel*  
Données de recherche en contexte réel - Partenariat Innovation-Québec-JANSSEN, FRQS. Demandeur principal : Alain Lesage. 192 948 \$ / 2 ans (2019–2021).
  - *Union Neurosciences et Intelligence Artificielle Québec (UNIQUE)*  
Regroupements stratégiques, FRQNT. Demandeur principal : Karim Jerbi. 600 000 \$ / 2 ans (2019–2021).
  - *Big data analytics in insurance*  
Subvention de recherche et développement collaborative, CRSNG. Partenaire : Intact Corporation Financière. Demandeur principal : François Laviolette. 2 245 988 \$ / 5 ans (2018–2023).
  - *PEGASUS-2 - PErsonalized Genomics for prenatal Abnormalities Screening USing maternal blood : Towards First Tier Screening and Beyond*  
Large-scale Applied Research Project Competition, Génome Canada. Demandeurs principaux : François Rousseau et Sylvie Langlois. 10 801 250 \$ / 4 ans (2018–2022).
  - *Nouvelles approches pour le pilotage d'un atelier d'usinage de pièces métalliques de précision basées sur les données*  
Subvention de recherche et développement collaborative, CRSNG. Partenaire : APN. Demandeur principal : Jonathan Gaudreault. 230 700 \$ / 5 ans (2017–2022).
  - *E-Community Health and Toxicity*  
Accélération (grappe de 118 unités), Mitacs. Partenaires : Two Hat Security. Demandeur principal : Richard Khoury. 1 693 333 \$ / 3 ans (2017–2020).
  - *BRITE : Bus RapId Transit systEm*  
Subvention de recherche et développement collaborative, CRSNG. Partenaires : Thales Canada, LeddarTech. Demandeur principal : Denis Laurendeau. 426 910 \$ / 3 ans (2017–2020).
  - *Sécurité urbaine : entraînement, soutien opérationnel, protection des infrastructures et analyses prédictives*  
Accélération (grappe de 42 unités), Mitacs. Partenaires : Thales Canada, UMANX. Demandeur principal : Sébastien Tremblay. 560 000 \$ / 3 ans (2017–2019).
  - *Solutions intelligentes pour l'efficience et la fluidité urbaine*  
Accélération (grappe de 51 unités), Mitacs. Partenaires : Thales Canada, Parc technologique du Québec Métropolitain et Cascades. Demandeur principal : Sébastien Tremblay. 680 000 \$ / 3 ans (2015–2018).
  - *Regroupement stratégique pour l'Étude des Environnements PARTagés Intelligents répartis*  
Regroupements stratégiques, FRQNT. Demandeur principal : Denis Laurendeau. 2 150 000 \$ / 6 ans (2013–2019).
  - *Convergence d'intelligence géospatiale pour l'innovation*  
Appui aux réseaux d'innovation, FRQNT. Demandeur principal : Mir Abolfazl Mostafavi. 300 000 \$ / 3 ans (2013–2016).
  - *Simulating cost-effectiveness of screening strategies for preeclampsia risk in pregnant women*  
Subvention de fonctionnement, IRSC. Demandeurs principaux : Daniel Reinharz et Yves Giguère. 91 266 \$ / 2 ans (2013–2014).
  - *Simulation du coût/efficacité et du coût/utilité du dépistage des gènes de prédisposition au cancer du sein*  
Recherches sur les services de santé, FRQS. Demandeur principal : François Rousseau. 105 268 \$ / 2 ans (2012–2014).
  - *Simulating the Cost/Effectiveness of Screening Strategies for Cystic Fibrosis*  
Subvention de fonctionnement, IRSC. Demandeurs principaux : Daniel Reinharz et Patrick Daigneault. 63 815 \$ / 1 an (2011).
  - *Infrastructure for Wide Market Adoption of PHEV*

Réseau de centres d'excellence AUTO21. Demandeurs principaux : Maxime Dubois (2009–2011) et Éric Bibeau (2011–2012). 246 000 \$ / 3 ans (2009–2012).

- *NSERC RAAMP – Strategic Network on Robotic Assistants for Automotive Manufacturing Productivity*  
Subvention de réseau stratégique (établissement du réseau), CRSNG. Demandeur principal : Clément Gosselin. 19 600 \$ / 1 an (2009–2010).
- *LSD – Laboratoire de Simulation du Dépistage génétique*  
Subvention de fonctionnement, IRSC. Demandeur principal : Daniel Reinharz. 517 233 \$ / 5 ans (2008–2013).
- *La simulation comme outil d'évaluation de la pertinence et du retour sur l'investissement des activités en santé publique au Québec*  
Action concertée, FQRSC. Demandeur principal : Daniel Reinharz. 177 708 \$ / 3 ans (2008–2011).
- *Regroupement stratégique pour l'Étude des Environnements PARTagés Intelligents répartis*  
Regroupements stratégiques, FQRNT. Demandeur principal : Denis Laurendeau. 2 100 000 \$ / 6 ans (2006–2013).

## CONTRATS DE RECHERCHE

- *Intégration de techniques de Programmation Génétique et d'Analyse de Terrain dans un Système de Placement de Capteurs*  
Recherche et développement pour la défense Canada – Valcartier (RDDC Valcartier). 24 900 \$ / 1 an (2012).
- *Development of Multiobjective Optimization Techniques for Sensor Network Layout*  
Recherche et développement pour la défense Canada – Valcartier (RDDC Valcartier). 138 121 \$ / 2 ans (2009–2011).

## Supervision

---

### ÉTUDIANTS AU DOCTORAT (EN COURS)

- **Nizar El Ghazal**, doctorat en génie électrique, depuis 2026
- **Olivier Bussière**, doctorat en informatique (cosuperviseur : Bobin Wang), depuis 2024 (passage au doctorat en 2026)
- **Mathis Rezzouk**, doctorat en génie électrique (superviseur : Flavie Lavoie-Cardinal), depuis 2026
- **Arian Yavari**, doctorat en informatique (superviseur : Jiayi Hong), depuis 2026
- **Rose Nayoung Kwon**, doctorat en informatique, depuis 2025
- **Meryam Chaieb**, doctorat en informatique (superviseur : Bobin Wang), depuis 2025
- **Frédéric Beaupré**, doctorat en biophotonique (cosuperviseur : Flavie Lavoie-Cardinal), depuis 2021 (passage au doctorat en 2022)
- **Jonas Ngnawé**, doctorat en informatique (cosuperviseur : Frédéric Precioso, Université Côte d'Azur, France), depuis 2022
- **Sara Karami**, doctorat en génie électrique, depuis 2021
- **Sabyasachi Sahoo**, doctorat en génie électrique (cosuperviseur : Frédéric Precioso, Université Côte d'Azur, France), depuis 2021
- **Catherine Bouchard**, doctorat en génie électrique (cosuperviseur : Flavie Lavoie-Cardinal), depuis 2019 (passage au doctorat en 2021)
- **Adam Tupper**, doctorat en génie électrique, depuis 2021
- **Benjamin Léger**, doctorat en génie électrique, depuis 2020
- **Sophie Baillargeon**, doctorat en mathématiques (concentration statistique) (superviseur : Thierry Duchesne), depuis 2018

### ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE AVEC MÉMOIRE (EN COURS)

- **Jacob Côté**, maîtrise en informatique (superviseur : Sophie Gobeil), depuis 2025
- **Camille Godbout**, maîtrise en informatique (superviseur : Bobin Wang), depuis 2025
- **Katrine Castonguay**, maîtrise en informatique (superviseur : Flavie Lavoie-Cardinal), depuis 2024

## ÉTUDIANTS AU DOCTORAT (DIPLÔMÉS)

- **Fatemeh Nourilenjan Nokabadi**, *Adversarial Robustness of Learning-based Single Object Trackers*, doctorat en génie électrique (cosuperviseur : Jean-François Lalonde), 2025 ; maintenant : Data Scientist, Employment and Social Development Canada
- **Arman Afrasiyabi**, *Representation Learning for Few-shot Image Classification*, doctorat en génie électrique (cosuperviseur : Jean-François Lalonde), 2022 ; maintenant : Postdoctoral Fellow, Yale University
- **Changjian Shui**, *Principled Deep Learning Approaches for Learning from Limited Labeled Data through Distribution Matching*, doctorat en génie électrique (cosuperviseur : Boyu Wang, Western Ontario), 2022 ; maintenant : Postdoctoral Fellow, Vector Institute
- **Mahdieh Abbasi**, *Toward Robust Deep Neural Networks*, doctorat en génie électrique (cosuperviseur : Denis Laurendeau), 2020 ; maintenant : Machine Learning Researcher, Mirametrix Inc.
- **Marc-André Gardner**, *Learning to Estimate Indoor Illumination*, doctorat en génie électrique (superviseur : Jean-François Lalonde), 2020 ; maintenant : Applied AI Scientist, Bentley Systems
- **Karol Lina Lopez**, *A Machine Learning Approach for the Smart Charging of Electric Vehicles*, doctorat en génie électrique, 2019 ; maintenant : Data Science Specialist, Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec
- **Julien-Charles Lévesque**, *Bayesian Hyperparameter Optimization : Overfitting, Ensembles and Conditional Spaces*, doctorat en génie électrique (cosuperviseur : Robert Sabourin, ÉTS Montréal), 2018 ; maintenant : Senior Data Scientist, Government of Canada (ESDC)
- **Audrey Durand**, *Déclinaisons de bandits et leurs applications*, doctorat en génie électrique (cosuperviseuse : Joelle Pineau, McGill), 2017 ; maintenant : professeure adjointe, Université Laval
- **Ahmed Najjar**, *Forage de données de banques administratives en santé*, doctorat en génie électrique (cosuperviseur : Daniel Reinharz), 2017 ; maintenant : Data Scientist, Government of Québec (MEES)
- **Vahab Akbarzadeh**, *Spatio-Temporal Coverage Optimization of Sensor Networks*, doctorat en génie électrique (cosuperviseur : Marc Parizeau), 2016 ; maintenant : Software Engineer, Arista Networks
- **Zahra Toony**, *Extracting Structured Models From Raw Scans of Manufactured Objects : A Step Towards Embedded Intelligent Handheld 3D Scanning*, doctorat en génie électrique (superviseur : Denis Laurendeau), 2015 ; maintenant : Scientific Developer / Patent Expert, Creaform
- **François-Michel De Rainville**, *Placement interactif de capteurs mobiles dans des environnements tridimensionnels non convexes*, doctorat en génie électrique (cosuperviseur : Denis Laurendeau), 2015 ; maintenant : Data Science Specialist, Intact Insurance
- **Meysam Argany**, *Development of a GIS-based method for sensor network deployment and coverage optimization*, doctorat en sciences géomatiques (superviseur : Mir Abolfazl Mostafavi), 2015 ; maintenant : professeur adjoint, University of Tehran
- **Darwin Brochero**, *Hydroinformatics and Diversity in Hydrological Ensemble Prediction Systems*, doctorat en génie des eaux (superviseur : François Anctil), 2013 ; maintenant : chef de la direction (CEO), Arawak

## ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE AVEC MÉMOIRE (DIPLÔMÉS)

- **Cynthia García Ybarra**, *Adversarial Random Forest for Synthetic Electronic Health Records Generation*, maîtrise en informatique (cosuperviseuse : Anne-Sophie Charest), 2025
- **Antoine Séverin Ollier**, *Développement d'un module de détection hyperspectrale et résolu dans le temps pour la microscopie STED*, maîtrise en génie électrique (superviseuse : Flavie Lavoie-Cardinal), 2024
- **Thomas Philippon**, *Robustesse des mécanismes de défense adverse basés sur les ensembles de réseaux de neurones*, maîtrise en génie électrique, 2023
- **Cyril Blanc**, *Caractérisation automatique d'immeuble depuis une image de façade*, maîtrise en génie électrique (superviseur : Jean-François Lalonde), 2022
- **Mohamed Abderrahmen Abid**, *Diverse Image Generation with Very Low Resolution Conditioning*, maîtrise en génie électrique, 2021

- **Gabriel Leclerc**, *Apprendre de données positives et non étiquetées : application à la segmentation et la détection d'événements calciques*, maîtrise en génie électrique (cosuperviseure : Flavie Lavoie-Cardinal), 2021
- **Hugo Siqueira Gomes**, *Meta Learning for Population-Based Algorithms in Black-box Optimization*, maîtrise en génie électrique, 2021
- **Louis-Émile Robitaille**, *Réseaux de neurones pour l'apprentissage de la préférence en microscopie super-résolution*, maîtrise en génie électrique (cosuperviseurs : Audrey Durand et Flavie Lavoie-Cardinal), 2021
- **Sébastien De Blois**, *Deep Learning with Multiple Modalities : Making the Most Out of Available Data*, maîtrise en génie électrique, 2020
- **El Mehdi Megder**, *Approches basées sur l'apprentissage automatique pour l'anticipation de la qualité d'usinage de pièces métalliques*, maîtrise en informatique (superviseur : Jonathan Gaudreault), 2020
- **Marc-André Gardner**, *Contrôle de la croissance de la taille des individus en programmation génétique*, maîtrise en génie électrique (cosuperviseur : Marc Parizeau), 2014
- **Kevin Tanguy**, *Modélisation et optimisation de la recharge bidirectionnelle de véhicules électriques : application à la régulation électrique d'un complexe immobilier*, maîtrise en génie électrique (cosuperviseur : Maxime Dubois), 2013
- **Audrey Durand**, *Simulation et apprentissage Monte-Carlo de stratégies d'intervention en santé publique*, maîtrise en génie électrique (cosuperviseur : Daniel Reinharz), 2011
- **François-Michel De Rainville**, *Design d'expérimentation interactif : Aide à la compréhension de systèmes complexes*, maîtrise en génie électrique (superviseur : Denis Laurendeau), 2010

#### ASSISTANTS À LA RECHERCHE

- **Mohamed El Yazid El Yaakoubi**, étudiant au baccalauréat en génie logiciel, mai à août 2026
- **Samy Mammeri**, étudiant au baccalauréat intégré en mathématique et informatique, mai 2025 à maintenant
- **Harold Toukam Zanjio**, étudiant au baccalauréat en génie informatique, mai à août 2021
- **Ruoyu Liu**, étudiant à la maîtrise en informatique – intelligence artificielle, mai à décembre 2020
- **Catherine Villeneuve**, étudiante au baccalauréat en mathématique-informatique, mai à août 2019
- **Keven Voyer**, étudiant à la maîtrise en informatique – intelligence artificielle, mai à août 2019
- **Philippe-André Luneau**, étudiant au baccalauréat en mathématique-informatique, septembre à décembre 2018
- **Jonathan Marek**, étudiant au baccalauréat en génie informatique, mai à décembre 2017
- **Louis-Émile Robitaille**, étudiant au baccalauréat en génie informatique, mai à août 2016
- **Jean-Alexandre Beaumont**, étudiant au baccalauréat en génie logiciel, mai à août 2016
- **Diane Fournier**, étudiante au baccalauréat en génie informatique, janvier 2013 à décembre 2014
- **Antoine Bois**, étudiant au baccalauréat en génie électrique, mai 2012 à avril 2013
- **Marc-André Gardner**, étudiant au baccalauréat en génie informatique, mai 2009 à avril 2012
- **Carl Poirier**, étudiant au baccalauréat en génie informatique, mai 2010 à avril 2011
- **Émile Papillon-Corbeil**, étudiant au baccalauréat en génie physique, mai 2011 à juillet 2011
- **Camille Besse**, étudiant au doctorat en informatique, juin 2010 à août 2010
- **Majid Mallis**, étudiant au baccalauréat en mathématique-informatique, janvier 2009 à décembre 2009
- **Alexandre Boily**, étudiant au baccalauréat en génie informatique, mai 2009 à août 2010
- **Audrey Durand**, étudiante au baccalauréat en génie informatique, août 2008 à avril 2009

#### STAGIAIRES POSTDOCTORAUX

- **Fatemeh Gholi Zadeh Kharrat** (cosuperviseure : Caroline Sirois), janvier 2020 à janvier 2023 ; maintenant : Researcher, University of California, San Francisco

- **Fan Zhou** (superviseur : Mario Marchand), janvier à décembre 2022 ; maintenant : professeur adjoint, Beihang University
- **Theresa Wiesner** (superviseuse : Flavie Lavoie-Cardinal), septembre 2021 à août 2022 ; maintenant : Postdoctoral Fellow, Université Aix-Marseille
- **Ihsen Hedhli**, janvier 2018 à octobre 2020 ; maintenant : professionnel de recherche, Université Laval
- **Azadeh Sadat Mozafari**, novembre 2017 à octobre 2019 ; maintenant : Postdoctoral Fellow, York University
- **Farkhondeh Kiaee**, janvier à décembre 2016 ; maintenant : chargée de cours, VTU University
- **Matthew Walker**, juin 2009 à juin 2011 ; maintenant : Education Technologist, Tech Futures Lab
- **Albert Hung-Ren Ko**, février à octobre 2010

#### PROFESSIONNELS DE RECHERCHE

- **Mathieu Garon**, IVADO IAR<sup>3</sup> R8 - Système de santé, depuis mai 2025
- **Arman Afrasiyabi**, Laboratoire de vision et systèmes numériques, supervision des aspects techniques, octobre et novembre 2022
- **Diane Fournier**, Laboratoire de simulation du dépistage génétique, supervision des aspects techniques, janvier à août 2015
- **Thierry Moszkowicz**, Laboratoire de vision et systèmes numériques, supervision de 50% du travail, juin 2014 à janvier 2015
- **Xavier Douville**, Laboratoire de simulation du dépistage génétique, supervision des aspects techniques, octobre 2011 à septembre 2012
- **Sylvain Comtois**, Laboratoire de vision et systèmes numériques, supervision de 50% du travail, juin 2010 à juin 2014
- **Julien-Charles Lévesque**, Laboratoire de vision et systèmes numériques, janvier à mai 2011
- **Mathieu Gagnon**, Laboratoire de simulation du dépistage génétique, supervision sur aspects techniques, septembre 2009 à août 2011

#### ÉTUDIANTS STAGIAIRES EN PROVENANCE DE L'EXTÉRIEUR

- **Lorenzo Dunau**, étudiant au Master 2 en Mathématique, Vision et Apprentissage (MVA), ENS Paris-Saclay, France, avril à août 2025
- **Soumili Ghosh**, étudiante au B.Tech. en science et génie informatique, Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), Bhubaneswar, Inde, mai à juillet 2024
- **Kunal Samanta**, étudiant au B.Sc. en mathématique et informatique, Indian Institute of Science (IISc), Bangalore, Inde, mai à juillet 2023
- **Apoorva Verma**, étudiant au B.Tech. en électronique et communication, Indian Institute of Technology (IIT), Roorkee, Inde, mai à juillet 2023
- **Itziar Casado-O'Mara Corral**, étudiante à la maîtrise en télécommunication, University of the Basque Country (UPV/EHU), Espagne, mai à juin 2023
- **Chi Huynh**, étudiant au diplôme d'ingénieur, École Polytechnique, Palaiseau, France, mars à août 2023
- **David Wittenberg**, étudiant au doctorat de l'Université de Mainz, Allemagne, avril à juin 2022
- **Guillaume Camus**, étudiant au diplôme d'ingénieur en électronique et informatique, ENSEA, Cergy-Pontoise, France, novembre 2019 à février 2020
- **Steeven Janny**, étudiant au Master 1 en électronique, électricité et automatisme, ENS Paris-Saclay, France, mai à août 2018
- **Luis Enrique Güitrón**, étudiant au B.Ing. en génie informatique, Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, Mexique, mai à août 2018
- **Sai Krishna Kalyan**, étudiant au M.Sc. Data Mining and Knowledge Management, Université Lumière (Lyon 2), France et Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelone, Espagne, mars à août 2017

- **Yosha Tomar**, étudiante en B.Tech. in Electronics and Electrical Engineering, Indian Institute of Technology Guwahati, Inde, mai à juillet 2017
- **Thibault Parpaite**, étudiant à la licence en informatique à l'Université de Bordeaux, France, mai à août 2016
- **Farkhondeh Kiaee**, étudiante au doctorat en génie électrique à Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Téhéran, Iran, mai 2014 à novembre 2015
- **Ludovic Arnold**, étudiant au doctorat en informatique à l'Université Paris-Sud (Paris XI), Orsay, France, mars à septembre 2011
- **Bibhash Kumar Jha**, étudiant au baccalauréat en mathématique-informatique à l'Indian Institute of Technology de Kharagpur, Inde, mai à juillet 2010
- **Juan Luis Jimenez Laredo**, étudiant au doctorat en génie informatique à l'Université de Grenade, Espagne, octobre à novembre 2008

## CHERCHEURS INVITÉS

- **Hamid Boubertakh**, Université de Jijel, Algérie, octobre à novembre 2010 ; septembre à octobre 2011 ; mai 2012

## Publications

---

- 55 articles dans des revues avec comité de lecture ; 82 articles dans des actes de conférences avec comité de lecture ; 1 rapports d'expertise et de politique publique ; 13 rapports techniques ; 20 prépublications ; 9 autres publications sans comité de lecture.

## ARTICLES ACCEPTÉS OU PUBLIÉS DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES AVEC COMITÉ DE LECTURE

- [J55] M. CÔTÉ, W. HAMADI, C. LARAMÉE, S. POMERLEAU, V. PROVENCHER, C. GAGNÉ et B. LAMARCHE. « Estimating Nutrient Composition of Packaged Foods Using Natural Language Processing and Optimization Modeling ». *Current Developments in Nutrition* 10 (juill. 2026), p. 109387. DOI : [10.1016/j.cdnut.2026.109387](https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2026.109387).
- [J54] F. BEAUPRÉ, A. BILODEAU, T. WIESNER, G. LECLERC, M. LEMIEUX, G. NADEAU, K. CASTONGUAY, B. FAN, S. LABRECQUE, R. HLOŽEK, P. DE KONINCK, C. GAGNÉ et F. LAVOIE-CARDINAL. « Quantitative Analysis of Miniature Synaptic Calcium Transients Using Positive Unlabeled Deep Learning ». *Digital Discovery* 4.1 (2025). DOI : [10.1039/D4DD000197D](https://doi.org/10.1039/D4DD000197D).
- [J53] A. DESCHÊNES, A. OLLIER, M. LAFONTAINE, A. MICHAUD-GAGNON, J.-G. S. SANTIAGUE, A. BILODEAU, C. GAGNÉ, P. DE KONINCK et F. LAVOIE-CARDINAL. « Enhancing STED Microscopy via Fluorescence Lifetime Unmixing and filtering in Two-species SPLIT-STED ». *Methods in Microscopy* (2025). DOI : [10.1515/mim-2025-0026](https://doi.org/10.1515/mim-2025-0026).
- [J52] A. TUPPER et C. GAGNÉ. « Revisiting Data Augmentation for Ultrasound Images ». *Transactions on Machine Learning Research* 7 (2025). URL : <https://openreview.net/forum?id=iGcxlTLIL5>.
- [J51] F. GHOLI ZADEH KHARRAT, C. GAGNÉ, A. LESAGE, G. GARIÉPY, J.-F. PELLETIER, C. BROUSSEAU-PARADIS, L. ROCHETTE, E. PELLETIER, P. LÉVESQUE, M. MOHAMMED et J. WANG. « Explainable artificial intelligence models for predicting risk of suicide using health administrative data in Quebec ». *PLoS one* 19.4 (2024), e0301117. DOI : [10.1371/journal.pone.0301117](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301117).
- [J50] J. LI, Y. LAI, R. WANG, C. SHUI, S. SAHOO, C. X. LING, S. YANG, B. WANG, C. GAGNÉ et F. ZHOU. « Hessian Aware Low-Rank Perturbation for Order-Robust Continual Learning ». *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 36.11 (2024). URL : <https://arxiv.org/abs/2311.15161>.
- [J49] F. NOURILENJAN NOKABADI, J.-F. LALONDE et C. GAGNÉ. « Reproducibility Study on Adversarial Attacks Against Robust Transformer Trackers ». *Transactions on Machine Learning Research* 5 (2024). URL : <https://openreview.net/forum?id=FEEKR0V19s>.
- [J48] J. WANG, F. G. Z. KHARRAT, G. GARIÉPY, C. GAGNÉ, J.-F. PELLETIER, V. K. MASSAMBA, P. LÉVESQUE, M. MOHAMMED et A. LESAGE. « Predicting the population risk of suicide using routinely collected health administrative data in Quebec, Canada : Model-Based Synthetic Estimation Study ». *JMIR public health and surveillance* 10.1 (2024), e52773. DOI : [10.2196/52773](https://doi.org/10.2196/52773). URL : <https://publichealth.jmir.org/2024/1/e52773/>.

- [J47] C. BOUCHARD, T. WIESNER, A. DESCHÊNES, A. BILODEAU, B. TURCOTTE, C. GAGNÉ et F. LAVOIE-CARDINAL. « Resolution enhancement with a task-assisted GAN to guide optical nanoscopy image analysis and acquisition ». *Nature Machine Intelligence* 5 (2023), p. 830-844. doi : [10.1038/s42256-023-00689-3](https://doi.org/10.1038/s42256-023-00689-3).
- [J46] S. LAFRENIÈRE, F. GHOLI-ZADEH-KHARRAT, C. SIROIS, V. MASSAMBA, L. ROCHETTE, C. BROUSSEAU-PARADIS, S. PATRY, C. GAGNÉ, M. LEMASSON, G. GARIÉPY, C. MÉRETTE, E. RAHME et A. LESAGE. « The 5-year longitudinal diagnostic profile and health services utilization of patients treated with electroconvulsive therapy in Quebec : a population-based study ». *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 58.4 (2023), p. 629-639. doi : [10.1007/s00127-022-02369-w](https://doi.org/10.1007/s00127-022-02369-w).
- [J45] C. SHUI, R. PU, G. XU, J. WEN, F. ZHOU, C. GAGNÉ, C. X. LING et B. WANG. « Towards More General Loss and Setting in Unsupervised Domain Adaptation ». *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* (2023). doi : [10.1109/TKDE.2023.3266785](https://doi.org/10.1109/TKDE.2023.3266785).
- [J44] C. SHUI, W. WANG, I. HEDHLI, C. M. WONG, F. WAN, B. WANG et C. GAGNÉ. « Lifelong Online Learning from Accumulated Knowledge ». *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data* 17.4 (2023). doi : [10.1145/3563947](https://doi.org/10.1145/3563947).
- [J43] B. WANG, J. MENDEZ, C. SHUI, F. ZHOU, D. WU, C. GAGNÉ et E. EATON. « Gap Minimization for Knowledge Sharing and Transfer ». *Journal of Machine Learning Research (JMLR)* 24.33 (jan. 2023). URL : <https://jmlr.org/papers/v24/22-0099.html>.
- [J42] J. WANG, F. G. Z. KHARRAT, J.-F. PELLETIER, L. ROCHETTE, E. PELLETIER, P. LÉVESQUE, V. MASSAMBA, C. BROUSSEAU-PARADIS, M. MOHAMMED, G. GARIÉPY, C. GAGNÉ et A. LESAGE. « A case-control study on predicting population risk of suicide using health administrative data : a research protocol ». *BMJ open* 13.2 (2023). doi : [10.1136/bmjopen-2022-066423](https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-066423).
- [J41] D. WITTENBERG, F. ROTHLAUF et C. GAGNÉ. « Denoising autoencoder genetic programming : strategies to control exploration and exploitation in search ». *Genetic Programming and Evolvable Machines* 24.2 (2023). doi : [10.1007/s10710-023-09462-2](https://doi.org/10.1007/s10710-023-09462-2).
- [J40] D. GOURDEAU, O. POTVIN, P. ARCHAMBAULT, C. CHARTRAND-LEFEBVRE, L. DIEUMEGARDE, R. FORGHANI, C. GAGNÉ, A. HAINS, D. HORNSTEIN, H. LE, S. LEMIEUX, M.-H. LÉVESQUE, D. MARTIN, L. ROSENBLUM, A. TANG, F. VECCHIO, I. YANG, N. DUCHESNE et S. DUCHESNE. « Tracking and predicting COVID-19 radiological trajectory on chest X-rays using deep learning ». *Scientific Reports* 12.1 (2022), p. 5616. doi : [10.1038/s41598-022-09356-w](https://doi.org/10.1038/s41598-022-09356-w).
- [J39] D. GOURDEAU, O. POTVIN, J. H. BIEM, F. CLOUTIER, L. ABROUGUI, P. ARCHAMBAULT, C. CHARTRAND-LEFEBVRE, L. DIEUMEGARDE, C. GAGNÉ, L. GAGNON, R. GIGUÈRE, A. HAINS, H. LE, S. LEMIEUX, M.-H. LÉVESQUE, S. NEPVEU, L. ROSENBLUM, A. TANG, I. YANG, N. DUCHESNE et S. DUCHESNE. « Deep learning of chest X-rays can predict mechanical ventilation outcome in ICU-admitted COVID-19 patients ». *Scientific Reports* 12.1 (2022), p. 6193. doi : [10.1038/s41598-022-10136-9](https://doi.org/10.1038/s41598-022-10136-9).
- [J38] C. SHUI, Q. CHEN, J. WEN, F. ZHOU, C. GAGNÉ et B. WANG. « A novel domain adaptation theory with Jensen-Shannon divergence ». *Knowledge-Based Systems* 257 (déc. 2022). doi : [10.1016/j.knosys.2022.109808](https://doi.org/10.1016/j.knosys.2022.109808).
- [J37] C. SHUI, B. WANG et C. GAGNÉ. « On the benefits of representation regularization in invariance based domain generalization ». *Machine Learning* 111 (2022), p. 895-915. doi : [10.1007/s10994-021-06080-w](https://doi.org/10.1007/s10994-021-06080-w).
- [J36] S.-C. KALLA, C. GAGNÉ, M. ZENG et L. A. RUSCH. « Recurrent neural networks achieving MLSE performance for optical channel equalization. » *Optics Express* 29.9 (2021), p. 13033-13047. doi : [10.1364/OE.423103](https://doi.org/10.1364/OE.423103).
- [J35] C. SIROIS, R. KHOURY, A. DURAND, P.-L. DEZIEL, O. BUKHTIYAROVA, Y. CHIU, D. TALBOT, A. BUREAU, P. DESPRÉS, C. GAGNÉ, F. LAVIOLETTE, A.-M. SAVARD, J. CORBEIL, T. BADARD, S. JEAN et M. SIMARD. « Exploring polypharmacy with artificial intelligence : data analysis protocol ». *BMC Medical Informatics and Decision Making* 21.1 (2021), p. 1-8. doi : [10.1186/s12911-021-01583-x](https://doi.org/10.1186/s12911-021-01583-x).
- [J34] F. LAVOIE-CARDINAL, A. BILODEAU, M. LEMIEUX, M.-A. GARDNER, T. WIESNER, G. LARAMÉE, C. GAGNÉ et P. DE KONINCK. « Neuronal activity remodels the F-actin based submembrane lattice in dendrites but not axons of hippocampal neurons ». *Scientific reports* 10.1 (2020), p. 1-17. doi : [10.1038/s41598-020-68180-2](https://doi.org/10.1038/s41598-020-68180-2).
- [J33] J. LEHMAN, J. CLUNE, D. MISEVIC, C. ADAMI, L. ALTENBERG, J. BEAULIEU, P. J. BENTLEY, S. BERNARD, G. BESLON, D. M. BRYSON, N. CHENEY, P. CHRABASZCZ, A. CULLY, S. DONCIEUX, F. C. DYER, K. O. ELLEFSEN, R. FELDT, S. FISCHER, S. FORREST, A. FRÉNOY, C. GAGNÉ, L. LE GOFF, L. M. GRABOWSKI, B. HODJAT, F. HUTTER et al. « The surprising creativity of digital evolution : A collection of anecdotes from the evolutionary computation and artificial life research communities ». *Artificial Life* 26.2 (2020). doi : [10.1162/artl\\_a\\_00319](https://doi.org/10.1162/artl_a_00319). URL : <https://arxiv.org/abs/1803.03453>.

- [J32] F. ZHOU, C. SHUI, M. ABBASI, L.-É. ROBITAILLE, B. WANG et C. GAGNÉ. « Task Similarity Estimation Through Adversarial Multitask Neural Network ». *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems* 32.2 (2020). DOI : [10.1109/TNNLS.2020.3028022](https://doi.org/10.1109/TNNLS.2020.3028022).
- [J31] K. L. LÓPEZ, C. GAGNÉ et M.-A. GARDNER. « Demand-Side Management using Deep Learning for Smart Charging of Electric Vehicles ». *IEEE Transactions on Smart Grid* 10.3 (mai 2019). DOI : [10.1109/TSG.2018.2808247](https://doi.org/10.1109/TSG.2018.2808247).
- [J30] A. DURAND, T. WIESNER, M.-A. GARDNER, L.-É. ROBITAILLE, A. BILODEAU, C. GAGNÉ, P. DE KONINCK et F. LAVOIE-CARDINAL. « A machine learning approach for automated optimization of super-resolution optical microscopy ». *Nature Communications* 9.5247 (2018). URL : <https://www.nature.com/articles/s41467-018-07668-y>.
- [J29] A. NAJJAR, D. REINHARZ, C. GIROUARD et C. GAGNÉ. « A Two-Step Approach for Mining Patient Treatment Pathways in Administrative Healthcare Databases ». *Artificial Intelligence in Medicine* 87 (mai 2018), p. 34-48. DOI : [10.1016/j.artmed.2018.03.004](https://doi.org/10.1016/j.artmed.2018.03.004).
- [J28] L. NSHIMYUMUKIZA, J.-A. BEAUMONT, J. DUPLANTIE, S. LANGLOIS, J. LITTLE, F. AUDIBERT, C. MCCABE, J. GEKAS, Y. GIGUÈRE, C. GAGNÉ, D. REINHARZ et F. ROUSSEAU. « Cell-Free DNA-Based Non-invasive Prenatal Screening for Common Aneuploidies in a Canadian Province : A Cost-Effectiveness Analysis ». *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada* 40.1 (jan. 2018), p. 48-60. DOI : [10.1016/j.jogc.2017.05.015](https://doi.org/10.1016/j.jogc.2017.05.015).
- [J27] M.-A. GARDNER, K. SUNKAVALLI, E. YUMER, X. SHEN, E. GAMBARETTO, C. GAGNÉ et J.-F. LALONDE. « Learning to Predict Indoor Illumination from a Single Image ». *ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH Asia)* 9.4 (nov. 2017). URL : <https://arxiv.org/abs/1704.00090>.
- [J26] F. KIAEE, C. GAGNÉ et H. SHEIKHZADEH. « A Double-Layer ELM with Added Feature Selection Ability using a Sparse Bayesian Approach ». *Neurocomputing* 216 (déc. 2016), p. 371-380. DOI : [10.1016/j.neucom.2016.08.011](https://doi.org/10.1016/j.neucom.2016.08.011).
- [J25] L. NSHIMYUMUKIZA, X. DOUVILLE, D. FOURNIER, J. DUPLANTIE, R. DAHER, I. CHARLEBOIS, J. LONGTIN, J. PAPENBURG, M. GUAY, M. BOISSINOT, M. G. BERGERON, D. BOUDREAU, C. GAGNÉ, F. ROUSSEAU et D. REINHARZ. « Cost effectiveness analysis of antiviral treatment in the management of seasonal influenza A : point-of-care rapid test versus clinical judgment ». *Influenza and Other Respiratory Viruses* 10.2 (mars 2016), p. 113-121. DOI : [10.1111/irv.12359](https://doi.org/10.1111/irv.12359).
- [J24] K. TANGUY, M. DUBOIS, K. L. LOPEZ et C. GAGNÉ. « Optimization Model and Economic Assessment of Collaborative Charging using Vehicle-To-Building ». *Sustainable Cities and Society* 26 (oct. 2016), p. 496-506. DOI : [10.1016/j.scs.2016.03.012](https://doi.org/10.1016/j.scs.2016.03.012).
- [J23] M. ARGANY, M. A. MOSTAFAVI et C. GAGNÉ. « Context-Aware Local Optimization of Sensor Network Deployment ». *Journal of Sensor and Actuator Networks* 4.3 (2015), p. 160-188. DOI : [10.3390/jsan4030160](https://doi.org/10.3390/jsan4030160).
- [J22] M.-A. GARDNER, C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Controlling Code Growth by Dynamically Shaping the Genotype Size Distribution ». *Genetic Programming and Evolvable Machines* 16.4 (2015), p. 455-498. DOI : [10.1007/s10710-015-9242-8](https://doi.org/10.1007/s10710-015-9242-8).
- [J21] K. L. LOPEZ, C. GAGNÉ, G. CASTELLANOS-DOMINGUEZ et M. OROZCO-ALZATE. « Training subset selection in Hourly Ontario Energy Price forecasting using time series clustering-based stratification ». *Neurocomputing* 156.25-05-2015 (2015), p. 268-279. DOI : [10.1016/j.neucom.2014.12.052](https://doi.org/10.1016/j.neucom.2014.12.052).
- [J20] Z. TOONY, D. LAURENDEAU et C. GAGNÉ. « Describing 3D Geometric Primitives Using the Gaussian Sphere and the Gaussian Accumulator ». *3D Research* 6.4 (déc. 2015). DOI : [10.1007/s13319-015-0074-3](https://doi.org/10.1007/s13319-015-0074-3).
- [J19] V. AKBARZADEH, J.-C. LÉVESQUE, C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Efficient Sensor Placement Optimization Using Gradient Descent and Probabilistic Coverage ». *Sensors* 14 (2014), p. 15525-15552. DOI : [10.3390/s140815525](https://doi.org/10.3390/s140815525).
- [J18] L. NSHIMYUMUKIZA, A. BOIS, P. DAIGNEAULT, L. LANDS, A.-M. LABERGE, D. FOURNIER, J. DUPLANTIE, Y. GIGUÈRE, J. GEKAS, C. GAGNÉ, F. ROUSSEAU et D. REINHARZ. « Cost-Effectiveness of Newborn Screening for Cystic Fibrosis : A Simulation Study ». *Journal of Cystic Fibrosis* 13.3 (2014), p. 267-274. DOI : [10.1016/j.jcf.2013.10.012](https://doi.org/10.1016/j.jcf.2013.10.012).
- [J17] V. AKBARZADEH, C. GAGNÉ, M. PARIZEAU, M. ARGANY et M. A. MOSTAFAVI. « Probabilistic Sensing Model for Line-of-sight Coverage-based Sensor Placement Optimization ». *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 62.2 (fév. 2013), p. 293-303. DOI : [10.1109/TIM.2012.2214952](https://doi.org/10.1109/TIM.2012.2214952).
- [J16] J. DUPLANTIE, O. M. GONZALEZ, A. BOIS, L. NSHIMYUMUKIZA, J. GEKAS, E. BUJOLD, V. MORIN, M. VALLÉE, Y. GIGUÈRE, C. GAGNÉ, F. ROUSSEAU et D. REINHARZ. « Cost-Effectiveness of the Management of Rh-Negative Pregnant Women ». *Journal of Obstetrics and Gynaecology of Canada* 35.8 (2013), p. 730-740.

- [J15] L. NSHIMYUMUKIZA, A. DURAND, M. GAGNON, X. DOUVILLE, S. MORIN, C. LINDSAY, J. DUPLANTIE, C. GAGNÉ, S. JEAN, Y. GIGUÈRE, S. DODIN, F. ROUSSEAU et D. REINHARZ. « An economic evaluation : Simulation of the cost/effectiveness and cost/utility of universal prevention strategies against osteoporosis-related fractures ». *Journal of Bone and Mineral Research* 28.2 (2013), p. 383-394.
- [J14] L. NSHIMYUMUKIZA, J. DUPLANTIE, M. GAGNON, X. DOUVILLE, D. FOURNIER, C. LINDSAY, M. PARENT, A. MILOT, Y. GIGUÈRE, C. GAGNÉ, F. ROUSSEAU et D. REINHARZ. « Dabigatran versus warfarin under standard or pharmacogenetic-guided management for the prevention of stroke and systemic thromboembolism in patients with atrial fibrillation : a cost/utility analysis using an analytic decision model ». *Thrombosis Journal* 11.14 (2013).
- [J13] M. ARGANY, M. A. MOSTAFAVI, V. AKBARZADEH, C. GAGNÉ et R. YAAGOUBI. « Impact of the Quality of Spatial 3D City Models on Sensor Networks Placement Optimization ». *GEOMATICA* 66.4 (2012), p. 291-305. URL : <http://pubs.cig-acsg.ca/doi/abs/10.5623/cig2012-055>.
- [J12] F.-M. DE RAINVILLE, F.-A. FORTIN, M.-A. GARDNER, M. PARIZEAU et C. GAGNÉ. « DEAP : Evolutionary Algorithms Made Easy ». *Journal of Machine Learning Research* 13.Jul (2012), p. 2171-2175.
- [J11] F.-M. DE RAINVILLE, C. GAGNÉ, O. TEYTAUD et D. LAURENDEAU. « Evolutionary Optimization of Low-Discrepancy Sequences ». *ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation* 22.2 (2012), 9:1-9:25.
- [J10] A. DURAND, C. GAGNÉ, L. NSHIMYUMUKIZA, M. GAGNON, F. ROUSSEAU, Y. GIGUÈRE et D. REINHARZ. « Population-based Simulation for Public Health : Generic Software Infrastructure and its Application to Osteoporosis ». *IEEE transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A* 42.6 (2012), p. 1396-1409.
- [J9] M. ARGANY, M. A. MOSTAFAVI, F. KARIMPOUR et C. GAGNÉ. « A GIS Based Wireless Sensor Network Coverage Estimation and Optimization : A Voronoi Approach ». *Transactions on Computational Science* 14 (2011), p. 151-172.
- [J8] D. BROCHERO, F. ANCTIL et C. GAGNÉ. « Simplifying a Hydrological Ensemble Prediction System with a Backward Greedy Selection of Members, Part I : Optimization Criteria ». *Hydrology and Earth System Sciences* 15.11 (2011), p. 3307-3325.
- [J7] D. BROCHERO, F. ANCTIL et C. GAGNÉ. « Simplifying a Hydrological Ensemble Prediction System with a Backward Greedy Selection of Members, Part II : Generalization in Time and Space ». *Hydrology and Earth System Sciences* 15.11 (2011), p. 3327-3341.
- [J6] C. GAGNÉ, J. BEAULIEU, M. PARIZEAU et S. THIBAUT. « Human-Competitive Lens System Design with Evolution Strategies ». *Applied Soft Computing* 8.4 (2008), p. 1439-1452.
- [J5] F. RATLE, C. GAGNÉ, A.-L. TERRETTAZ-ZUFFEREY, M. KANEVSKI, P. ESSEIVA et O. RIBAU. « Advanced Clustering Methods for Mining Chemical Databases in Forensic Science ». *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems* 90.2 (2008), p. 123-131.
- [J4] C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Co-evolution of Nearest Neighbor Classifiers ». *International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence* 21.5 (2007), p. 921-946.
- [J3] M. DUBREUIL, C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Analysis of a Master-Slave Architecture for Distributed Evolutionary Computations ». *IEEE transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B* 36.1 (2006), p. 229-235.
- [J2] C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Genericity in Evolutionary Computation Software Tools : Principles and Case Study ». *International Journal on Artificial Intelligence Tools* 15.2 (2006), p. 173-194.
- [J1] C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Genetic Engineering of Hierarchical Fuzzy Regional Representations for Handwritten Character Recognition ». *International Journal of Document Analysis and Recognition* 8.4 (2006), p. 223-231.

#### ARTICLES PUBLIÉS DANS DES ACTES DE CONFÉRENCES AVEC COMITÉ DE LECTURE

- [C82] S. KARAMI et C. GAGNÉ. « Analyzing Flexible Search Distributions in Black-Box Optimization with Normalizing Flow-based Estimation of Distribution Algorithms ». *Companion proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. Juill. 2026, p. 1040-1050. DOI : [10.1145/3795101.3814685](https://doi.org/10.1145/3795101.3814685).
- [C81] B. LÉGER, K. MEIDANI et C. GAGNÉ. « Multi-modal Learning Meets Genetic Programming : Analyzing Alignment in Latent Space Optimization ». *Proc. of Parallel Problem-Solving from Nature (PPSN)*. Août 2026, p. 151-167. DOI : [10.1007/978-3-032-36229-2\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-032-36229-2_10).
- [C80] J. NGNAWÉ, M. HEUILLET, S. SAHOO, Y. PEQUIGNOT, O. AHMAD, A. DURAND, F. PRECIOSO et C. GAGNÉ. « Robust Fine-Tuning from Non-Robust Pretrained Models : Mitigating Suboptimal Transfer With Epsilon-Scheduling ». *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. Avr. 2026. URL : <https://openreview.net/forum?id=aIBFTh2ThF>.

- [C79] M. HEUILLET, R. BHAGWATKAR, J. NGNAWÉ, Y. PEQUIGNOT, A. LAROCHE, C. GAGNÉ, I. RISH, O. AHMAD et A. DURAND. « A guide to robust generalization : The impact of architecture, pre-training, and optimization strategy ». *NeurIPS 2025 Workshop : Reliable ML from Unreliable Data*. 2025. URL : <https://openreview.net/forum?id=eGloNCU2Ya>.
- [C78] S. MAMMERI et C. GAGNÉ. « High-order Component Attribution via Kolmogorov-Arnold Networks ». *NeurIPS 2025 Workshop : Mechanistic Interpretability*. Déc. 2025. URL : <https://openreview.net/forum?id=xzL0hw7LQm>.
- [C77] J. NGNAWE, M. HEUILLET, S. SAHOO, Y. PEQUIGNOT, F. PRECIOUSO et C. GAGNÉ. « Robust Fine-Tuning from Non-Robust Pretrained Models : Mitigating Suboptimal Transfer With Epsilon-Scheduling ». *NeurIPS 2025 Workshop : Reliable ML from Unreliable Data*. 2025. URL : <https://openreview.net/forum?id=aIBFTh2ThF>.
- [C76] F. NOURILENJAN NOKABADI, Y. B. PEQUIGNOT, J.-F. LALONDE et C. GAGNÉ. « TrackPGD : Efficient Adversarial Attack using Object Binary Masks against Robust Transformer Trackers ». *Proc. of the Conference on Robots and Vision (CRV)*. 2025. DOI : [10.21428/d82e957c.333dc148](https://doi.org/10.21428/d82e957c.333dc148).
- [C75] S. SAHOO, M. ELARABY, J. NGNAWE, Y. B. PEQUIGNOT, F. PRECIOUSO et C. GAGNÉ. « A layer selection approach to test time adaptation ». *AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*. T. 39. 2025. URL : <https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/34229>.
- [C74] A. TUPPER et C. GAGNÉ. « Personalized Federated Fine-Tuning of Vision Foundation Models for Healthcare ». *Symposium on Model Accountability, Sustainability and Healthcare (SMASH)*. 2025. URL : <https://arxiv.org/abs/2510.12741>.
- [C73] J. NGNAWÉ, S. SAHOO, Y. PEQUIGNOT, F. PRECIOUSO et C. GAGNÉ. « Detecting Brittle Decisions for Free : Leveraging Margin Consistency in Deep Robust Classifiers ». *Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Déc. 2024. DOI : [10.52202/079017-0733](https://doi.org/10.52202/079017-0733).
- [C72] F. NOURILENJAN NOKABADI, J.-F. LALONDE et C. GAGNÉ. « Adversarial Bounding Boxes Generation (ABBG) Attack against Visual Object Trackers ». *NeurIPS 2024 Workshop on New Frontiers in Adversarial Machine Learning (AdvML)*. 2024. URL : <https://openreview.net/forum?id=PRQFtvakYN>.
- [C71] S. SAHOO, M. ELARABY, J. NGNAWÉ, Y. B. PEQUIGNOT, F. PRECIOUSO et C. GAGNÉ. « A Layer Selection Approach to Test Time Adaptation ». *NeurIPS 2024 Workshop on Fine-Tuning in Modern Machine Learning (FITML)*. 2024. URL : <https://openreview.net/forum?id=WhYuW9n1At>.
- [C70] Q. ZENG, W. WANG, F. ZHOU, G. XU, R. PU, C. SHUI, C. GAGNÉ, S. YANG, C. X. LING et B. WANG. « Generalizing across Temporal Domains with Koopman Operators ». *AAAI*. 2024. DOI : [10.1609/aaai.v38i15.29604](https://doi.org/10.1609/aaai.v38i15.29604).
- [C69] A. AFRASIYABI, H. LAROCHELLE, J.-F. LALONDE et C. GAGNÉ. « Matching Feature Sets for Few-Shot Image Classification ». *International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Juin 2022. URL : [https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/html/Afrasiyabi\\_Matching\\_Feature\\_Sets\\_for\\_Few-Shot\\_Image\\_Classification\\_CVPR\\_2022\\_paper.html](https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/html/Afrasiyabi_Matching_Feature_Sets_for_Few-Shot_Image_Classification_CVPR_2022_paper.html).
- [C68] C. SHUI, Q. CHEN, J. LI, B. WANG et C. GAGNÉ. « Fair representation learning through implicit path alignment ». *International Conference on Machine Learning (ICML)*. Juill. 2022. URL : <https://proceedings.mlr.press/v162/shui22a.html>.
- [C67] C. SHUI, G. XU, Q. CHEN, J. LI, C. LING, T. ARBEL, B. WANG et C. GAGNÉ. « On learning fairness and accuracy on multiple subgroups ». *Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Déc. 2022. URL : <https://arxiv.org/abs/2210.10837>.
- [C66] A. AFRASIYABI, J.-F. LALONDE et C. GAGNÉ. « Mixture-based Feature Space Learning for Few-shot Image Classification ». *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*. Oct. 2021. URL : [https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2021/html/Afrasiyabi\\_Mixture-Based\\_Feature\\_Space\\_Learning\\_for\\_Few-Shot\\_Image\\_Classification\\_ICCV\\_2021\\_paper.html](https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2021/html/Afrasiyabi_Mixture-Based_Feature_Space_Learning_for_Few-Shot_Image_Classification_ICCV_2021_paper.html).
- [C65] L. GROSSETÊTE, A. MAROIS, B. CHATELAIS, C. GAGNÉ et D. LAFOND. « Active Learning for Capturing Human Decision Policies in a Data Frugal Context ». *International Conference on Machine Learning, Optimization, and Data Science (LOD)*. 2021, p. 395-407. DOI : [10.1007/978-3-030-95470-3\\_30](https://doi.org/10.1007/978-3-030-95470-3_30).
- [C64] C. SHUI, Z. LI, J. LI, C. GAGNÉ, C. X. LING et B. WANG. « Aggregating from multiple target-shifted sources ». *International Conference on Machine Learning (ICML)*. 2021. URL : <https://proceedings.mlr.press/v139/shui21a.html>.
- [C63] M. ABBASI, A. RAJABI, C. GAGNÉ et R. B. BOBBA. « Toward adversarial robustness by diversity in an ensemble of specialized deep neural networks ». *Proc. of the Canadian Conference on Artificial Intelligence*. Best Paper Award. Avr. 2020. URL : <https://arxiv.org/abs/2005.08321>.

- [C62] M. ABBASI, C. SHUI, A. RAJABI, C. GAGNÉ et R. BOBBA. « Toward Metrics for Differentiating Out-of-Distribution Sets ». *European Conference on Artificial Intelligence*. 2020. URL : <https://arxiv.org/abs/1910.08650>.
- [C61] A. AFRASIYABI, J.-F. LALONDE et C. GAGNÉ. « Associative Alignment for Few-shot Image Classification ». *European Conference on Computer Vision (ECCV)*. 2020. URL : <https://arxiv.org/abs/1912.05094>.
- [C60] B. CHATELAIS, D. LAFOND, A. HAINS et C. GAGNÉ. « Improving Policy-Capturing with Active Learning for Real-Time Decision Support ». *Proc. of the conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI)*. Fév. 2020. DOI : [10.1007/978-3-030-39512-4\\_28](https://doi.org/10.1007/978-3-030-39512-4_28).
- [C59] S. DE BLOIS, M. GARON, C. GAGNÉ et J.-F. LALONDE. « Input Dropout for Spatially Aligned Modalities ». *International Conference on Image Processing (ICIP)*. 2020. URL : <https://arxiv.org/abs/2002.02852>.
- [C58] C. SHUI, F. ZHOU, C. GAGNÉ et B. WANG. « Deep Active Learning : Unified and Principled Method for Query and Training ». *International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*. 2020. URL : <https://arxiv.org/abs/1911.09162>.
- [C57] S. DE BLOIS, I. HEDHLI et C. GAGNÉ. « Learning of Image Dehazing Models for Segmentation Tasks ». *Proc. of the European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*. Sept. 2019. URL : <https://arxiv.org/abs/1903.01530>.
- [C56] M.-A. GARDNER, Y. HOLD-GEOFFROY, K. SUNKAVALLI, C. GAGNÉ et J.-F. LALONDE. « Deep Parametric Indoor Lighting Estimation ». *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*. Oct. 2019. URL : [http://openaccess.thecvf.com/content\\_ICCV\\_2019/html/Gardner\\_Deep\\_Parametric\\_Indoor\\_Lighting\\_Estimation\\_ICCV\\_2019\\_paper.html](http://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/html/Gardner_Deep_Parametric_Indoor_Lighting_Estimation_ICCV_2019_paper.html).
- [C55] A. S. MOZAFARI, H. S. GOMES, W. LEÃO et C. GAGNÉ. « Unsupervised Temperature Scaling : An Unsupervised Post-Processing Calibration Method of Deep Networks ». *ICML 2019 Workshop on Uncertainty and Robustness in Deep Learning*. Juin 2019. URL : <https://arxiv.org/abs/1905.00174>.
- [C54] C. SHUI, M. ABBASI, L.-É. ROBITAILLE, B. WANG et C. GAGNÉ. « A Principled Approach for Learning Task Similarity in Multitask Learning ». *International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*. Août 2019. URL : <https://arxiv.org/abs/1903.09109>.
- [C53] M. ABBASI, A. RAJABI, C. GAGNÉ et R. B. BOBBA. « Towards Dependable Deep Convolutional Neural Networks (CNNs) with Out-distribution Learning ». *DSN Workshop on Dependable and Secure Machine Learning (DSML 2018)*. 2018. URL : <https://arxiv.org/abs/1804.08794>.
- [C52] K. L. LÓPEZ et C. GAGNÉ. « Optimal Scheduling for Smart Charging of Electric Vehicles using Dynamic Programming ». *Proc. of the Canadian Conference on Artificial Intelligence*. 2018. DOI : [10.1007/978-3-319-89656-4\\_27](https://doi.org/10.1007/978-3-319-89656-4_27).
- [C51] L.-É. ROBITAILLE, A. DURAND, M.-A. GARDNER, C. GAGNÉ, P. DE KONINCK et F. LAVOIE-CARDINAL. « Learning to Become an Expert : Deep Networks Applied To Super-Resolution Microscopy ». *Innovative Applications of Artificial Intelligence (IAAI-18)*. Fév. 2018. URL : <https://arxiv.org/abs/1803.10806>.
- [C50] M. ABBASI et C. GAGNÉ. « Robustness to Adversarial Examples through an Ensemble of Specialists ». *International Conference on Learning Representations (ICLR), Workshop Track*. Avr. 2017. URL : <https://arxiv.org/abs/1702.06856>.
- [C49] A. DURAND, J.-A. BEAUMONT, C. GAGNÉ, M. LEMAY et S. PAQUET. « Query Completion Using Bandits for Engines Aggregation ». *Reinforcement Learning and Decision Making (RLDM)*. Ann Arbor, MI, USA, juin 2017. URL : <https://arxiv.org/abs/1709.04095>.
- [C48] J.-C. LÉVESQUE, A. DURAND, C. GAGNÉ et R. SABOURIN. « Bayesian Optimization for Conditional Hyperparameter Spaces ». *International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*. Mai 2017. DOI : [10.1109/IJCNN.2017.7965867](https://doi.org/10.1109/IJCNN.2017.7965867).
- [C47] V. AKBARZADEH, C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Sensor Control for Temporal Coverage Optimization ». *Proc. of the IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI)*. Juill. 2016. DOI : [10.1109/CEC.2016.7744358](https://doi.org/10.1109/CEC.2016.7744358).
- [C46] S. BAILLARGEON, S. HALLÉ et C. GAGNÉ. « Stream Clustering of Tweets ». *First International Workshop on Social Network Analysis Surveillance Techniques (SNAST)*. Août 2016. DOI : [10.1109/ASONAM.2016.7752399](https://doi.org/10.1109/ASONAM.2016.7752399).
- [C45] J.-C. LÉVESQUE, C. GAGNÉ et R. SABOURIN. « Bayesian Hyperparameter Optimization for Ensemble Learning ». *Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI)*. Juin 2016. URL : <https://arxiv.org/abs/1605.06394>.
- [C44] M. ABBASI, H. R. RABIEE et C. GAGNÉ. « Monocular 3D Human Pose Estimation with a Semi-supervised Graph-based Method ». *Proc. of the International Conference on 3D Vision (3DV)*. Oct. 2015. DOI : [10.1109/3DV.2015.64](https://doi.org/10.1109/3DV.2015.64).

- [C43] V. AKBARZADEH, C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Kernel Density Estimation for Target Trajectory Prediction ». *Proc. of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. Sept. 2015. doi : [10.1109/IROS.2015.7353858](https://doi.org/10.1109/IROS.2015.7353858).
- [C42] C. GAGNÉ, K. TANGUY, K. L. LOPEZ et M. DUBOIS. « Vehicle-to-Building is Economically Viable in Regulated Electricity Markets ». *Proc. of the IEEE Vehicular Power and Propulsion Conference (VPPC)*. Oct. 2015. doi : [10.1109/VPPC.2015.7353038](https://doi.org/10.1109/VPPC.2015.7353038).
- [C41] A. NAJJAR, C. GAGNÉ et D. REINHARZ. « Two-Step Heterogeneous Finite Mixture Model Clustering for Mining Healthcare Databases ». *Proc. of the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*. Nov. 2015. doi : [10.1109/ICDM.2015.70](https://doi.org/10.1109/ICDM.2015.70).
- [C40] F.-M. D. RAINVILLE, J.-P. MERCIER, C. GAGNÉ, P. GIGUÈRE et D. LAURENDEAU. « Multisensor Placement in 3D Environments via Visibility Estimation and Derivative-Free Optimization ». *Proc. of the International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. Mai 2015. doi : [10.1109/ICRA.2015.7139658](https://doi.org/10.1109/ICRA.2015.7139658).
- [C39] Z. TOONY, D. LAURENDEAU et C. GAGNÉ. « PGP2X : Principal Geometric Primitives Parameters Extraction ». *Proc. of the 10th International Conference on Computer Graphics Theory and Applications (GRAPP)*. 2015. url : <https://www.scitepress.org/Papers/2015/53564/53564.pdf>.
- [C38] A. DURAND, C. BORDET et C. GAGNÉ. « Improving the Pareto UCB1 Algorithm on the Multi-Objective Multi-Armed Bandit ». *NIPS Workshop on Bayesian Optimization*. Déc. 2014. url : <https://bayesopt.github.io/papers/2014/paper4.pdf>.
- [C37] A. DURAND et C. GAGNÉ. « Thompson Sampling for Combinatorial Bandits and its Application to Online Feature Selection ». *Proc. of the 28th AAAI Conference, Workshop on Sequential Decision-Making with Big Data*. Juill. 2014, p. 6-9. url : <https://www.aaai.org/ocs/index.php/WS/AAAIW14/paper/viewPaper/8707>.
- [C36] A. NAJJAR, C. GAGNÉ et D. REINHARZ. « A Novel Mixed Values  $k$ -Prototypes Algorithm with Application to Health Care Databases Mining ». *Proc. of the IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (IEEE SSCI 2014)*. Déc. 2014. doi : [10.1109/CICARE.2014.7007849](https://doi.org/10.1109/CICARE.2014.7007849).
- [C35] F.-M. D. RAINVILLE, C. GAGNÉ et D. LAURENDEAU. « Automatic Sensor Placement For Complex Three-dimensional Inspection and Exploration ». *Proc. of the International Symposium on Artificial Intelligence, Robotics, and Automation in Space (i-SAIRAS)*. 2014. url : [http://robotics.estec.esa.int/i-SAIRAS/isairas2014/Data/Session%206a/ISAIRAS\\_FinalPaper\\_0112.pdf](http://robotics.estec.esa.int/i-SAIRAS/isairas2014/Data/Session%206a/ISAIRAS_FinalPaper_0112.pdf).
- [C34] Z. TOONY, D. LAURENDEAU, P. GIGUÈRE et C. GAGNÉ. « 3D-NCuts : Adapting Normalized Cuts to 3D Triangulated Surface Segmentation ». *Proc. of the 9th International Conference on Computer Graphics Theory and Applications (GRAPP)*. Jan. 2014. url : <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7296042>.
- [C33] V. AKBARZADEH, C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Target Trajectory Prediction in PTZ Camera Networks ». *Proc. of the IEEE Workshop on Camera Networks and Wide Area Scene Analysis (WCNWSA 2013)*. Colocated with the Computer Vision and Pattern Recognition Conference (CVPR 2013). 2013.
- [C32] D. BROCHERO, C. GAGNÉ et F. ANCTIL. « Evolutionary Multiobjective Optimization for Selecting Members of an Ensemble Streamflow Forecasting Model ». *Proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. Juill. 2013.
- [C31] A. CERVANTES, P. ISASI, C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Learning from Non-Stationary Data using a Growing Network of Prototypes ». *Proc. of the IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE-CEC 2013)*. 2013.
- [C30] M.-A. GARDNER, C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Combinatorial Optimization EDA using Hidden Markov Models ». *Student Workshop, Companion proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. Juill. 2013.
- [C29] M.-A. GARDNER, C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Estimation of Distribution Algorithm based on Hidden Markov Models for Combinatorial Optimization ». *Companion proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. Juill. 2013.
- [C28] Y. HOLD-GEOFFROY, M.-A. GARDNER, C. GAGNÉ, M. LATULIPPE et P. GIGUÈRE. « ros4mat : A Matlab Programming Interface for Remote Operations of ROS-based Robotic Devices in an Educational Context ». *Proc. of the Computer and Robot Vision (CRV 2013)*. 2013.
- [C27] J.-C. LÉVESQUE, C. GAGNÉ et R. SABOURIN. « Ensembles of Budgeted Kernel Support Vector Machines for Parallel Large Scale Learning ». *NIPS Workshop on Big Learning : Advances in Algorithms and Data Management*. 2013.
- [C26] J.-C. LÉVESQUE, L.-P. MORENCY et C. GAGNÉ. « Sequential Emotion Recognition using Latent-Dynamic Conditional Neural Fields ». *IEEE Conference on Automatic Face and Gesture Recognition*. 2013.

- [C25] F.-M. D. RAINVILLE, M. SEBAG, C. GAGNÉ, M. SCHOENAUER et D. LAURENDEAU. « Sustainable Cooperative Coevolution with a Multi-Armed Bandit ». *Proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. 2013.
- [C24] Z. TOONY, D. LAURENDEAU, P. GIGUÈRE et C. GAGNÉ. « Power Iteration Clustering for Segmenting Three-Dimensional Models (3D-PIC) ». *3DTV-CON Conference (Vision Beyond Depth) 2013*. 2013.
- [C23] F.-M. DE RAINVILLE, C. GAGNÉ et D. LAURENDEAU. « Co-adapting Mobile Sensor Networks to Maximize Coverage in Dynamic Environments ». *Companion proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. 2012.
- [C22] J.-C. LÉVESQUE, A. DURAND, C. GAGNÉ et R. SABOURIN. « Multi-Objective Evolutionary Optimization for Generating Ensembles of Classifiers in the ROC Space ». *Proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. 2012.
- [C21] F.-M. D. RAINVILLE, F.-A. FORTIN, M.-A. GARDNER, M. PARIZEAU et C. GAGNÉ. « DEAP : A Python Framework for Evolutionary Algorithms ». *EvoSoft Workshop, Companion proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. 2012.
- [C20] V. AKBARZADEH, C. GAGNÉ, M. PARIZEAU et M. A. MOSTAFAVI. « Black-box Optimization of Sensor Placement with Elevation Maps and Probabilistic Sensing Models ». *Proc. of the International Symposium on Robotic and Sensors Environments (IEEE-ROSE)*. 2011.
- [C19] M.-A. GARDNER, C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Bloat Control in Genetic Programming with a Histogram-based Accept-Reject Method ». *Proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. 2011.
- [C18] V. AKBARZADEH, A. KO, C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Topography-Aware Sensor Deployment Optimization with CMA-ES ». *Proc. of Parallel Problem-Solving from Nature (PPSN)*. 2010.
- [C17] A. DURAND, C. GAGNÉ, M.-A. GARDNER, F. ROUSSEAU, Y. GIGUÈRE et D. REINHARZ. « SCHNAPS : A Generic Population-based Simulator for Public Health Purposes ». *Proc. of the Summer Computer Simulation Conference (SCSC)*. 2010.
- [C16] N. M. AMIL, N. BREDECHE, C. GAGNÉ, S. GELLY, M. SCHOENAUER et O. TEYTAUD. « A Statistical Learning Perspective of Genetic Programming ». *Proc. of the European Conference on Genetic Programming (EuroGP)*. 2009.
- [C15] J. BERGER, J. HAPPE, C. GAGNÉ et M. LAU. « Co-evolutionary Information Gathering for a Cooperative Unmanned Aerial Vehicle Team ». *Proc. of the International Conference on Information Fusion*. 2009.
- [C14] F.-M. DE RAINVILLE, C. GAGNÉ, O. TEYTAUD et D. LAURENDEAU. « Optimizing Low-Discrepancy Sequences with an Evolutionary Algorithm ». *Proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. Best Paper Award, Real-World Application track. 2009.
- [C13] J. L. J. LAREDO, C. FERNANDES, J. J. MERELO et C. GAGNÉ. « Improving Genetic Algorithms Performance via Deterministic Population Shrinkage ». *Proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. 2009.
- [C12] C. GAGNÉ, M. SEBAG, M. SCHOENAUER et M. TOMASSINI. « Ensemble Learning for Free with Evolutionary Algorithms ? ». *Proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. 2007.
- [C11] C. GAGNÉ, M. SCHOENAUER, M. PARIZEAU et M. TOMASSINI. « Genetic Programming, Validation Sets, and Parsimony Pressure ». *Proc. of the European Conference on Genetic Programming (EuroGP)*. 2006.
- [C10] C. GAGNÉ, M. SCHOENAUER, M. SEBAG et M. TOMASSINI. « Genetic Programming for Kernel-based Learning with Co-evolving Subsets Selection ». *Proc. of Parallel Problem-Solving from Nature (PPSN)*. 2006.
- [C9] S. GELLY, O. TEYTAUD et C. GAGNÉ. « Resource-Aware Parameterizations of EDA ». *Proc. of the IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE-CEC)*. 2006.
- [C8] S. THIBAUT, C. GAGNÉ, J. BEAULIEU et M. PARIZEAU. « Evolutionary Algorithms Applied to Lens Design : Case Study and Analysis ». *Proc. of the International Symposium on Optical Systems Design (EOD)*. 2005.
- [C7] C. GAGNÉ, M. PARIZEAU et M. DUBREUIL. « Distributed BEAGLE : An Environment for Parallel and Distributed Evolutionary Computations ». *Proc. of the High Performance Computing Symposium (HPCS)*. 2003.
- [C6] C. GAGNÉ, M. PARIZEAU et M. DUBREUIL. « The Master-Slave Architecture for Evolutionary Computations Revisited ». *Proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. 2003.

- [C5] J. BEAULIEU, C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Lens System Design and Re-Engineering with Evolutionary Algorithms ». *Proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. Best Paper Award, Evolvable Hardware track. 2002.
- [C4] C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Open BEAGLE : A New C++ Evolutionary Computation Framework ». *Proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*. 2002.
- [C3] A. LEMIEUX, C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Genetical Engineering of Handwriting Representations ». *Proc. of the International Workshop on Frontiers in Handwriting Recognition (IWFHR)*. 2002.
- [C2] G. DELTEL, C. GAGNÉ, A. LEMIEUX, M. LEVERT, X. LIU, L. NAJJAR et X. MALDAGUE. « Automated measurement of cylinder volume by vision ». *Proc. of Fringe*. 2001.
- [C1] M. PARIZEAU, A. LEMIEUX et C. GAGNÉ. « Character Recognition Experiments using Unipen Data ». *Proc. of the International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)*. 2001.

## RAPPORTS D'EXPERTISE ET DE POLITIQUE PUBLIQUE

- [R1] C. RÉGIS, C. GAGNÉ et M.-A. DILHAC. *Proposition de code de bonne conduite pour l'utilisation de l'IA par les partis politiques du Québec*. Rapp. tech. IVADO et le CEIMIA, oct. 2025. URL : [https://ivado.ca/wp-content/uploads/2025/10/Code\\_de\\_conduite\\_utilisation\\_IA\\_pour\\_partis\\_politiques\\_IVADO\\_2025.pdf](https://ivado.ca/wp-content/uploads/2025/10/Code_de_conduite_utilisation_IA_pour_partis_politiques_IVADO_2025.pdf).

## RAPPORTS TECHNIQUES

- [T13] A. DURAND, N. LAVIGNE-LEFEBVRE, J.-F. ROUGÈS, M. CARRIER, C. GAGNÉ, J. MERCIER et B. MONTREUIL. *L'électrification des transports : une perspective québécoise*. Rapp. tech. Québec, QC, Canada : Institut Technologies de l'information et Sociétés, Université Laval, déc. 2014.
- [T12] K. TANGUY, C. GAGNÉ et M. DUBOIS. *État de l'art en matière de véhicules électriques et sur la technologie V2G*. Rapp. tech. RT-LVSN-2011-01. Laboratoire de vision et systèmes numériques, Université Laval, oct. 2011.
- [T11] C. GAGNÉ. *Investigation of Concepts to Support the Deployment of a Self-healing Autonomous Sensing Network for the Surveillance and Protection of Wide Areas – Agent-based Model of Sensor Networks*. Contract report RX-RP-52-7491. Richmond (BC), Canada : MacDonald, Dettwiler, et Associates Ltd., mai 2008.
- [T10] C. GAGNÉ. *Investigation of Concepts to Support the Deployment of a Self-healing Autonomous Sensing Network for the Surveillance and Protection of Wide Areas – Classification with Sensors*. Contract report RX-RP-52-7489. Richmond (BC), Canada : MacDonald, Dettwiler, et Associates Ltd., juin 2008.
- [T9] C. GAGNÉ. *Investigation of Concepts to Support the Deployment of a Self-healing Autonomous Sensing Network for the Surveillance and Protection of Wide Areas – Literature Review*. Contract report RX-RP-52-7490. Richmond (BC), Canada : MacDonald, Dettwiler, et Associates Ltd., mai 2008.
- [T8] N. GOLDSTEIN et C. GAGNÉ. *Investigation of Concepts to Support the Deployment of a Self-healing Autonomous Sensing Network for the Surveillance and Protection of Wide Areas – System and Software Design*. Contract report RX-RP-52-7467. Richmond (BC), Canada : MacDonald, Dettwiler, et Associates Ltd., oct. 2008.
- [T7] A. HUNTER, J. HAPPE, W. WEI, M. LAU, C. GAGNÉ, S. PETERS, D. SHUBALY et S. MITROVIC-MINIC. *Execution Management and Plan Adaptation – Final Report*. Contract report RX-RP-52-6324. Richmond (BC), Canada : MacDonald, Dettwiler, et Associates Ltd., juin 2008.
- [T6] C. GAGNÉ. *Classification and Case-Studies of Pursuit-Evasion Problems*. Contract report. Québec City (QC), Canada : Informatique WGZ Inc., juin 2007.
- [T5] C. GAGNÉ. *Experiments with a Simple Scenario for Model-Checking Pursuit-Evasion Problems*. Contract report. Québec City (QC), Canada : Informatique WGZ Inc., juin 2007.
- [T4] C. GAGNÉ. *PEGGI : A Tool to Generate Specifications for Model-Checking Pursuit-Evasion Problems*. Contract report. Québec City (QC), Canada : Informatique WGZ Inc., juin 2007.
- [T3] C. GAGNÉ et C. LIU. *Analysis and Synthesis of Protocols for Pursuit-Evasion Problems*. Contract report. Québec City (QC), Canada : Informatique WGZ Inc., oct. 2007.
- [T2] C. GAGNÉ. *Open BEAGLE Compilation HOWTO*. Rapp. tech. RT-LVSN-2003-02-V301-R. Laboratoire de vision et systèmes numériques, Université Laval, oct. 2005.
- [T1] C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. *Open BEAGLE Manual*. Rapp. tech. RT-LVSN-2003-01-V300-R1. Laboratoire de vision et systèmes numériques, Université Laval, oct. 2005.

## PRÉPUBLICATIONS

- [P20] B. FAN, A. BILODEAU, F. BEAUPRÉ, T. WIESNER, C. GAGNÉ, F. LAVOIE-CARDINAL et R. HLOŽEK. « Ca<sup>2+</sup> transient detection and segmentation with the Astronomically motivated algorithm for Background Estimation And Transient Segmentation (Astro-BEATS) ». *ArXiv e-prints* 2603.22311 (mars 2026). URL : <https://arxiv.org/abs/2603.22311>.
- [P19] R. LUO, C. GAGNÉ, J. NGNAWÉ, I. ULLAH et K. MORRISSEY. « A Stochastic–Geometric Theory of Scaling Laws in Grokking ». *ArXiv e-prints* 2606.30388 (juin 2026). URL : <https://arxiv.org/abs/2606.30388>.
- [P18] A. RADHACHANDRAN, A. TUPPER, C. GAGNÉ et W. SPEIER. « UltraBench 2 : Towards Robust Evaluation of Vision Foundation Models on Ultrasound ». *ArXiv e-prints* 2609.28610 (sept. 2026). URL : <https://arxiv.org/abs/2609.28610>.
- [P17] V. SINGH, D. GANGULY, W. CHEN, S. SAHOO, S. SANKAR, B. ZHANG, M. HARIRI, S. WANG, O. ZAFAR, C. GAGNÉ et V. CHAUDHARY. « Reliability-Gated Source Anchoring for Continual Test-Time Adaptation ». *ArXiv e-prints* 2605.14063 (mai 2026). URL : <https://arxiv.org/abs/2605.14063>.
- [P16] A. BILODEAU, F. BEAUPRÉ, J. CHABBERT, K. THÉRIAULT, A. DESCHÊNES, J.-M. BELLAVANCE, K. LESSARD, R. BERNATCHEZ, P. DE KONINCK, C. GAGNÉ et F. LAVOIE-CARDINAL. « A Self-Supervised Foundation Model for Robust and Generalizable Representation Learning in STED Microscopy ». *bioRxiv* (juin 2025). DOI : [10.1101/2025.06.06.656993](https://doi.org/10.1101/2025.06.06.656993). URL : <https://doi.org/10.1101/2025.06.06.656993>.
- [P15] A. TUPPER et C. GAGNÉ. « Analyzing Data Augmentation for Medical Images : A Case Study in Ultrasound Images ». *ArXiv e-prints* 2403.09828 (mars 2024). URL : <https://arxiv.org/abs/2403.09828>.
- [P14] M. ABID, A. AFRASIYABI, I. HEDHLI, J.-F. LALONDE et C. GAGNÉ. « Domain Agnostic Image-to-image Translation using Low-Resolution Conditioning ». *ArXiv e-prints* 2305.05023 (mai 2023). URL : <https://arxiv.org/abs/2305.05023>.
- [P13] C. BOUCHARD, V. BOULANGER, F. LAVOIE-CARDINAL et C. GAGNÉ. « Filtering Pixel Latent Variables for Unmixing Volumetric Images ». *ArXiv e-prints* 2312.05357 (déc. 2023). URL : <https://arxiv.org/abs/2312.05357>.
- [P12] T. PHILIPPON et C. GAGNÉ. « Improved Robustness Against Adaptive Attacks With Ensembles and Error-Correcting Output Codes ». *ArXiv e-prints* 2303.02322 (mars 2023). URL : <https://arxiv.org/abs/2303.02322>.
- [P11] W. W. WANG, G. XU, R. PU, J. LI, F. ZHOU, C. SHUI, C. LING, C. GAGNÉ et B. WANG. « Evolving Domain Generalization ». *ArXiv e-prints* 2206.00047 (juin 2022). URL : <https://arxiv.org/abs/2206.00047>.
- [P10] M. A. ABID, I. HEDHLI et C. GAGNÉ. « A Generative Model for Hallucinating Diverse Versions of Super Resolution Images ». *ArXiv e-prints* 2102.06624 (fév. 2021). URL : <https://arxiv.org/abs/2102.06624>.
- [P9] M. A. ABID, I. HEDHLI, J.-F. LALONDE et C. GAGNÉ. « Image-to-Image Translation with Low Resolution Conditioning ». *ArXiv e-prints* 2107.11262 (juill. 2021). URL : <https://arxiv.org/abs/2107.11262>.
- [P8] H. S. GOMES, B. LÉGER et C. GAGNÉ. « Meta Learning Black-Box Population-Based Optimizers ». *ArXiv e-prints* 2103.03526 (mars 2021). URL : <https://arxiv.org/abs/2103.03526>.
- [P7] M. ABBASI, D. LAURENDEAU et C. GAGNÉ. « Self-supervised Robust Object Detectors from Partially Labelled datasets ». *ArXiv e-prints* 2005.11549 (mai 2020). URL : <https://arxiv.org/abs/2005.11549>.
- [P6] A. S. MOZAFARI, H. S. GOMES et C. GAGNÉ. « A Novel Unsupervised Post-Processing Calibration Method for DNNs with Robustness to Domain Shift ». *ArXiv e-prints* 1911.11195 (nov. 2019). URL : <https://arxiv.org/abs/1911.11195>.
- [P5] M. ABBASI, A. RAJABI, A. MOZAFARI, R. B. BOBBA et C. GAGNÉ. « Controlling Over-generalization and its Effect on Adversarial Examples Generation and Detection ». *ArXiv e-prints* 1808.08282 (août 2018). URL : <https://arxiv.org/abs/1808.08282>.
- [P4] A. CERVANTES, C. GAGNÉ, P. ISASI et M. PARIZEAU. « Evaluating and Characterizing Incremental Learning from Non-Stationary Data ». *ArXiv e-prints* 1806.06610 (juin 2018). URL : <https://arxiv.org/abs/1806.06610>.
- [P3] A. S. MOZAFARI, L. W. SIQUEIRA GOMES Hugo, S. JANNY et C. GAGNÉ. « Attended Temperature Scaling : A Practical Approach for Calibrating Deep Neural Networks ». *ArXiv e-prints* 1810.11586 (oct. 2018). URL : <https://arxiv.org/abs/1810.11586>.
- [P2] A. DURAND et C. GAGNÉ. « Estimating Quality in User-Guided Multi-Objective Bandits Optimization ». *ArXiv e-prints* 1701.01095 (jan. 2017). URL : <https://arxiv.org/abs/1701.01095>.
- [P1] F. KIAEE, C. GAGNÉ et M. ABBASI. « Alternating Direction Method of Multipliers for Sparse Convolutional Neural Networks ». *ArXiv e-prints* 1611.01590 (nov. 2016). URL : <https://arxiv.org/abs/1611.01590>.

**PUBLICATIONS SANS COMITÉ DE LECTURE**

- [O9] A. NAJJAR, C. GAGNÉ et D. REINHARZ. « Patient Treatment Pathways Clustering ». *NIPS 2015 Workshop on Machine Learning in Healthcare*. 2015. URL : <http://vision.gel.ulaval.ca/~cgagne/pubs/mlhc-nips2015.pdf>.
- [O8] F.-M. D. RAINVILLE, F.-A. FORTIN, M.-A. GARDNER, M. PARIZEAU et C. GAGNÉ. « DEAP – Enabling Nimble Evolutions ». *SIGEVolution* 6.2 (fév. 2014), p. 17-26. DOI : [10.1145/2597453.2597455](https://doi.org/10.1145/2597453.2597455).
- [O7] D. BROCHERO, F. ANCTIL, C. GAGNÉ et K. L. LOPEZ. « Finding Diversity for Building One-day Ahead Hydrological Ensemble Prediction System based on Artificial Neural Network Stacks ». *European Geosciences Union (EGU), Geophysical Research Abstract*. T. 15. Avr. 2013.
- [O6] D. BROCHERO, F. ANCTIL et C. GAGNÉ. « Comparison of three methods for the optimal allocation of hydrological model participation in an Ensemble Prediction System ». *European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2012, Geophysical Research Abstract*. 2012.
- [O5] D. BROCHERO, F. ANCTIL et C. GAGNÉ. « Forward Greedy ANN input selection in a stacked framework with Adaboost.RT - A streamflow forecasting case study exploiting radar rainfall estimates ». *European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2012, Geophysical Research Abstract*. 2012.
- [O4] F. ANCTIL, D. BROCHERO et C. GAGNÉ. « Which Optimization Criterion Leads to the Reliable Simplification of a Hydrological Ensemble Prediction System with a Backward Greedy Selection of Members? » *European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts*. 2011.
- [O3] C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Open BEAGLE, A C++ Framework for your Favorite Evolutionary Algorithm ». *SIGEVolution* 1.1 (2006), p. 12-14.
- [O2] C. GAGNÉ, M. PARIZEAU et M. DUBREUIL. « A Robust Master-Slave Distribution Architecture for Evolutionary Computations ». *Late Breaking Papers at GECCO*. 2003.
- [O1] C. GAGNÉ et M. PARIZEAU. « Open BEAGLE : A New Versatile C++ Framework for Evolutionary Computations ». *Late Breaking Papers at GECCO*. 2002.

**Logiciels**

---

- *DEAP : Distributed Evolutionary Algorithms in Python*. Logiciel à code ouvert disponible au <https://github.com/deap/deap>.
- *SCHNAPS : Generic Population-based Simulator for Public Health*. Logiciel à code ouvert disponible au <https://github.com/audurand/schnaps>.
- *Open BEAGLE : A Generic C++ Evolutionary Computation Framework*. Logiciel à code ouvert disponible au <https://github.com/chgagne/beagle>.
- *BEAGLE Puppy : A Minimalist GP Library in C++*. Logiciel à code ouvert disponible au <http://beagle.gel.ulaval.ca/puppy>.

**Brevets**

---

- *Method and system for dynamically estimating light-source parameters from multiple images*. Brevet américain n° 18,009,721, délivré en 2024 (déposé en 2023). Inventeurs : Marc-André Gardner, Jean-François Lalonde et Christian Gagné.
- *Generating light-source-specific parameters for digital images using a neural network*. Brevet américain n° 18,062,460, délivré en 2024 (déposé en 2022). Inventeurs : Kalyan Sunkavalli, Yannick Hold-Geoffroy, Christian Gagné, Marc-André Gardner et Jean-François Lalonde.
- *Dynamically estimating light-source-specific parameters for digital images using a neural network*. Brevet américain n° 11,538,216, délivré en 2022 (déposé en 2019). Inventeurs : Kalyan Sunkavalli, Yannick Hold-Geoffroy, Christian Gagné, Marc-André Gardner et Jean-François Lalonde.

## Enseignement

---

- GIF-7010 – Avancées en apprentissage automatique, 2024–2026.
- GIF-4101/GIF-7005/GIF-7015 – Introduction à l'apprentissage automatique, 2009–2026.
- GIF-3004 – Systèmes embarqués temps réel, 2017–2022.
- GIF-3000 – Architecture des microprocesseurs, 2010–2016.
- GEL-3005 – Design IV (synthèse), 2008–2014.
- GEL-1001 – Design I (méthodologie), 2009–2011.
- IFT-19968 – Algorithmes de l'ingénieur II, 2009.
- IFT-18254 – Systèmes informatiques répartis, 2005.

## Conférences invitées et présentations

---

- Conférence plénière, *Intelligence artificielle et recherche : où en sommes-nous et que pouvons-nous en faire ?*, CR-CHUL, Journée de l'axe Maladies infectieuses et immunitaires, Quebec City, Canada, 2026.
- Conférence plénière, *Souveraineté numérique et IA : quelle trajectoire pour le Québec ?*, Rendez-vous IA - Humain, Rouyn-Noranda, Canada, 2026.
- Conférence plénière, *Souveraineté numérique et IA : quelle trajectoire pour le Québec ?*, Webinaires de l'IID, Quebec City, Canada, 2026.
- Conférence invitée, *The Case for National AIs*, Shaping the Future of Artificial Intelligence and Regulation, Montreal, Canada, 2025.
- Conférence invitée, *Plaidoyer pour une IA nationale*, Rendez-vous IA Québec, Quebec City, Canada, 2025.
- Conférence invitée, *L'avenir et la qualité de la recherche scientifique à l'ère de l'intelligence artificielle (IA)*, École doctorale du CRIMT, Quebec City, Canada, 2024.
- Conférence plénière, *IA responsable : de quoi parle-t-on au juste ?*, Atelier sur une IA responsable en entreprise, organisé par Confiance IA, Quebec City, Canada, 2024.
- Conférence plénière, *Intelligence artificielle et recherche : où en sommes-nous et que pouvons-nous en faire ?*, 16e journée de la recherche du Groupe de recherche en écologie buccale, Quebec City, Canada, 2024.
- Conférence invitée, *Ingrédients humains : connaissances et compétences*, Rencontre des administratrices et administrateurs 2024 – Université Laval, Quebec City, Canada, 2024.
- Conférence invitée, *Intelligence artificielle et recherche : où en sommes-nous et que pouvons-nous en faire ?*, Retraite du département de biochimie, microbiologie et bio-informatique, Quebec City, Canada, 2024.
- Conférence invitée, *Le potentiel transformatif de l'IA en recherche ?*, Atelier : L'impact de l'IA sur les sciences humaines et sociales, organisé par OBVIA, Quebec City, Canada, 2024.
- Conférence invitée, *Où en sommes-nous avec l'IA ?*, Instance de concertation sur l'IA en enseignement supérieur, Ministère de l'enseignement supérieur, Quebec City, Canada, 2024.
- Conférence invitée, *Prenez le virage de l'intelligence artificielle*, Séminaire aux étudiants du Collège Montmorency, Laval, Canada, 2023.
- Conférence invitée, *Artificial Intelligence for Critical Systems*, Meeting with ICAO / MRIF Québec, in the presence of Mr. Juan Carlos Salazar, secretary-general of ICAO, Quebec City, Canada, 2023.
- Conférence invitée, *Prenez le virage de l'intelligence artificielle*, Journée périscolaire – Cégep de Ste-Foy, Quebec City, Canada, 2023.
- Conférence invitée, *ART-ificiel : création littéraire et intelligence artificielle*, À carnets ouverts - Maison de la Littérature, Quebec City, Canada, 2022.
- Conférence invitée, *Apprentissage automatique et apprentissage profond : domaines phares de l'intelligence artificielle*

*moderne*, Séminaire du LI2A, UQTR, Trois-Rivière, Canada, 2022.

- Conférence invitée, *Peut-on faire de l'IA avec peu de données ?*, TimeWorld IA 2022 - Montréal, Montreal, Canada, 2022.
- Conférence invitée, *Artificial Intelligence and Data Science at Université Laval*, Brazilian economic delegation, organized by the Ministry of Foreign Affairs, Canada, Quebec City, Canada, 2022.
- Conférence invitée, *La recherche comme levier pour réussir sa transformation vers l'IA : de la R&D à l'IID*, Webinaires de l'IID, Quebec City, Canada, 2021.
- Conférence invitée, *Research on AI and data in Quebec City*, The State of AI Research in Quebec and Mexico, Quebec City (online), Canada, 2021.
- Conférence invitée, *Efficient Learning and Optimization from Sparse Feedback*, Journée du CeRVIM, Quebec City, Canada, 2021.
- Conférence invitée, *Intelligence artificielle, possibilités et réalité*, École d'été de l'Institut du patrimoine culturel (IPAC), Quebec City, Canada, 2021.
- Présentation, *Toward Adversarial Robustness by Diversity in an Ensemble of Specialized Deep Neural Networks*, Canadian AI, Ottawa (virtual), Canada, 2020.
- Conférence invitée, *Meta-learning of optimization techniques*, Benchmarked : Optimization meets Machine Learning, Online, Netherlands, 2020.
- Conférence invitée, *Perspectives sur l'intelligence artificielle*, ISACA Québec 2019, congrès international sur les opportunités et les défis des technologies émergentes, Canada, 2019.
- Conférence invitée, *L'écosystème IA de Québec 2019*, Rendez-vous IA Québec 2019, Canada, 2019.
- Conférence plénière, *Utilisation des données massives dans les opérations et ingénierie des systèmes intelligents*, Colloque du sous-ministériat à l'ingénierie et aux infrastructures 2019 du Ministère des transports du Québec, Québec, Canada, 2019.
- Conférence plénière, *Le potentiel et les enjeux de l'intelligence artificielle*, Conférence annuelle TELUS Santé, Québec, Canada, 2018.
- Conférence invitée, *Portrait de l'écosystème en intelligence artificielle à Québec*, Rendez-vous IA de Québec 2018, Québec, Canada, 2018.
- Conférence plénière, *Prenez le virage de l'intelligence artificielle*, Retrouvailles Université Laval, Québec, Canada, 2018.
- Présentation, *Deep Learning Methods for Smart Charging of Electric Vehicles*, Montreal AI Symposium, Montréal, Canada, 2018.
- Conférence invitée, *Recharge intelligente de véhicules électriques*, Symposium 3i sur le réseau intelligent, Montréal, Canada, 2017.
- Conférence invitée, *Des systèmes intelligents avec humains dans la boucle*, Objectifs numériques, Québec, Canada, 2017.
- Conférence invitée, *Recharge intelligente et bidirectionnelle de véhicules électriques*, Intelligence numérique / Digital Intelligence 2016 (#DI2016), Québec, QC, Canada, 2016.
- Conférence plénière, *Développer le potentiel des véhicules électriques par la recharge intelligente bidirectionnelle*, Colloque « Présent et avenir des transports électrifiés, intelligents et interconnectés au Québec », Institut des technologies de l'information et société, Université Laval, Québec, Canada, 2014.
- Présentation, *Tutorial on Evolutionary Computation for Supervised Learning*, ACM SIGEVO Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO 2013), Amsterdam, Netherlands, 2013.
- Conférence invitée, *Réseaux de capteurs et transports intelligents : une vision d'avenir*, Colloque international sur les villes intelligentes, Québec, Canada, 2013.

## Organisation d'événements scientifiques

---

- Co-organisateur, *Rendez-vous IA Québec*, Québec, QC, 2018–2023.

- Co-organisateur, *First Workshop on Interactive Labeling and Data Augmentation for Vision*, ICCV 2021.
- Responsable de la publicité (*publicity chair*), *Genetic and Evolutionary Computation Conference* (GECCO) 2014, Vancouver, BC.
- Responsable Section 200 (Sciences physiques, mathématiques et génie), comité scientifique du 80e congrès de l'Acfas (Association francophone pour le savoir), Montréal, QC, 2012.
- Co-organisateur, *Evolutionary Art Competition*, GECCO 2009–2012.
- Organisateur, *Undergraduate Student Workshop*, GECCO 2011, Dublin, Irlande.
- Responsable des compétitions (*competitions chair*), GECCO 2010, Portland, OR, 2010.
- Organisateur local (*local chair*), GECCO 2009, Montréal, QC, 2009.
- Responsable des commanditaires, *High Performance Computing Symposium* (HPCS), Québec, QC, 2008.

## Comités

---

### COMITÉS INTERNATIONAUX

- Comité scientifique, DIM AI4IDF, depuis 2023.
- Comité exécutif, ACM Special Interest Group on Evolutionary Computation (SIGEVO), 2017–2023.

### COMITÉS NATIONAUX

- Comité national d'allocation des ressources, Calcul Canada (aujourd'hui l'Alliance de recherche numérique du Canada), 2009–2013, 2017.

### COMITÉS DE RÉDACTION DE REVUES SCIENTIFIQUES

- Comité éditorial, *Genetic Programming and Evolvable Machines*, depuis 2013.
- Éditeur invité, *International Journal of Arts and Technology (IJART)*, section spéciale sur l'art évolutionnaire, 2012.

### COMITÉS DE PROGRAMME DE CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES

- Responsable de secteur (*area chair*), *Neural Information Processing Systems* (NeurIPS), 2026.
- Co-responsable du comité de programme, section *Neuroevolution*, *Genetic and Evolutionary Computation Conference* (GECCO), 2026 et 2027.
- Co-responsable du comité de programme, section *Evolutionary Machine Learning*, *Genetic and Evolutionary Computation Conference* (GECCO), 2021.
- Co-responsable du comité de programme, section *Digital Entertainment Technology and Art*, *Genetic and Evolutionary Computation Conference* (GECCO), 2011.

### COMITÉS LOCAUX

- Comité-conseil en intelligence artificielle, Université Laval, depuis 2023.
- Comité des programmes gradués, département d'informatique et de génie logiciel, 2018–2021.
- Comité des programmes gradués, département de génie électrique et de génie informatique, 2017–2021.
- Répondant pour le génie informatique, table des répondants pour l'accréditation des programmes de génie, Université Laval, 2017–2018.
- Comité des programmes de premier cycle, département de génie électrique et de génie informatique, 2010–2018.
- Groupe de travail sur l'électrification des transports, Institut Technologies de l'information et société, 2014.
- Secrétaire de l'assemblée du département de génie électrique et de génie informatique, 2008–2011.

- Président du sous-comité de réflexion sur la filière microprocesseur, comité des programmes, département de génie électrique et de génie informatique, 2008–2009.

## Associations professionnelles

---

- Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), ingénieur stagiaire (ing. stag.) entre 2000 et 2011, ingénieur (ing.) depuis 2011.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), membre depuis 2008.

## Divers

---

- Langues : français (maternel), anglais (excellent).
- Citoyenneté : canadienne.

Dernière mise à jour : 28 septembre 2026.